

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N14

CALCULS DES INTÉGRALES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon consolide la notion d'intégrale d'une fonction continue : propriétés algébriques, inégalité de la moyenne et valeur moyenne, techniques de calcul (primitives, intégration par parties), puis applications géométriques au calcul d'aires et de volumes, et enfin approximation numérique par la méthode des rectangles.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment et interpréter graphiquement sa valeur
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les propriétés de l'intégrale (linéarité, relation de Chasles, positivité, comparaison) pour transformer et majorer des intégrales
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et utiliser l'inégalité de la moyenne pour encadrer une intégrale
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle et l'interpréter dans une situation concrète
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une intégrale à l'aide d'une primitive et par intégration par parties
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire d'un domaine plan délimité par une ou deux courbes

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Intégrale d'une fonction continue : présentation et propriétés
2. Inégalité de la moyenne et valeur moyenne
3. Méthodes de calcul des intégrales
4. Calcul d'aires planes
5. Calcul de volumes de solides de révolution
6. Valeurs approchées : méthode des rectangles
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment et interpréter graphiquement sa valeur
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les propriétés de l'intégrale (linéarité, relation de Chasles, positivité, comparaison) pour transformer et majorer des intégrales
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et utiliser l'inégalité de la moyenne pour encadrer une intégrale
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle et l'interpréter dans une situation concrète
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une intégrale à l'aide d'une primitive et par intégration par parties
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire d'un domaine plan délimité par une ou deux courbes
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le volume d'un solide de révolution engendré par la rotation d'une courbe
- À la fin de cette leçon, je sais approcher une intégrale par la méthode des rectangles et contrôler la précision
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète de résolution de problème concret faisant appel au calcul intégral

PRÉREQUIS

- Notion de primitive d'une fonction et tableau des primitives usuelles (leçon précédente)
- Lecture graphique : courbe représentative, signe d'une fonction, repère orthonormé
- Aires des figures usuelles (rectangle, triangle, trapèze) et formules de volumes (cylindre, cône, sphère)
- Sommes finies et notion de découpage d'un intervalle en subdivisions
- Fonctions usuelles de Terminale : polynômes, exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques

1 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE : PRÉSENTATION ET PROPRIÉTÉS

M. Nkoulou, entrepreneur à Douala, vient de remporter le marché de rénovation d'une salle de spectacle. Son problème : le mur principal n'est pas droit, son profil suit une courbe. Pour commander la bonne quantité de peinture, il doit connaître l'aire de cette surface incurvée. Son maçon, homme de terrain, lui propose une idée simple : « Découpons le mur en fines bandes rectangulaires verticales, calculons l'aire de chaque bande, et additionnons ! » Plus les bandes sont fines, plus la somme se rapproche de l'aire exacte. De son côté, une station de pompage de la SODECAO doit déterminer le volume d'un réservoir obtenu par rotation d'une courbe autour d'un axe : même logique, on découpe en fines tranches.

Problématique : comment passer d'une somme de petits morceaux à une valeur exacte ? Comment calculer rigoureusement l'aire d'une surface limitée par une courbe ? C'est toute la puissance du **calcul intégral** que nous allons découvrir dans cette leçon.

1.1 De la primitive à l'aire sous la courbe

Intuition. Reprenons l'idée du maçon. Soit f une fonction **continue** et **positive** sur un intervalle $[a; b]$, de courbe représentative C_f dans un repère orthogonal. On cherche l'aire du domaine situé sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les droites verticales d'équations $x = a$ et $x = b$. En découpant ce domaine en rectangles très fins et en additionnant leurs aires, on obtient une valeur approchée ; en faisant tendre la largeur des rectangles vers 0, on obtient la valeur exacte. Le résultat remarquable, c'est que cette aire se calcule à l'aide d'une **primitive** de f .

DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$. On appelle **intégrale de f entre a et b** le nombre réel noté $\int_a^b f(x) dx$ et défini par :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

On lit : « intégrale de a à b de $f(x) dx$ ». Les nombres a et b sont les **bornes** de l'intégrale, x est la variable d'intégration (variable muette : on peut la remplacer par t , u , etc.).

ATTENTION La primitive n'est pas unique, et ce n'est pas grave

Une fonction continue admet une infinité de primitives, qui diffèrent d'une constante. Si F et G sont deux primitives de f , alors $G(x) = F(x) + k$, donc :

$$G(b) - G(a) = (F(b) + k) - (F(a) + k) = F(b) - F(a).$$

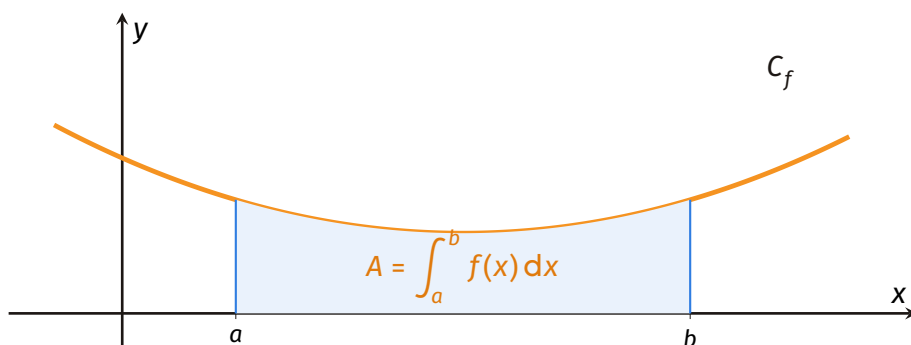
La valeur de l'intégrale ne dépend donc pas de la primitive choisie. On prend en général la plus simple (constante nulle).

À RETENIR Lien avec l'aire : unité d'aire

Si f est continue et positive sur $[a; b]$, alors l'aire A du domaine sous la courbe, exprimée en **unités d'aire** (u.a.), est :

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{en u.a.}).$$

L'unité d'aire est l'aire du rectangle unité du repère : si l'axe des abscisses est gradué en unités de longueur p et l'axe des ordonnées en unités q , alors $1 \text{ u.a.} = p \times q$. Par exemple, si 1 unité en abscisse vaut 2 cm et 1 unité en ordonnée vaut 0,5 cm, alors $1 \text{ u.a.} = 1 \text{ cm}^2$, et une aire de 6 u.a. vaut 6 cm^2 .



Pour f positive, l'intégrale de a à b mesure l'aire du domaine hachuré sous la courbe.

1.2 Aire algébrique : fonction de signe quelconque

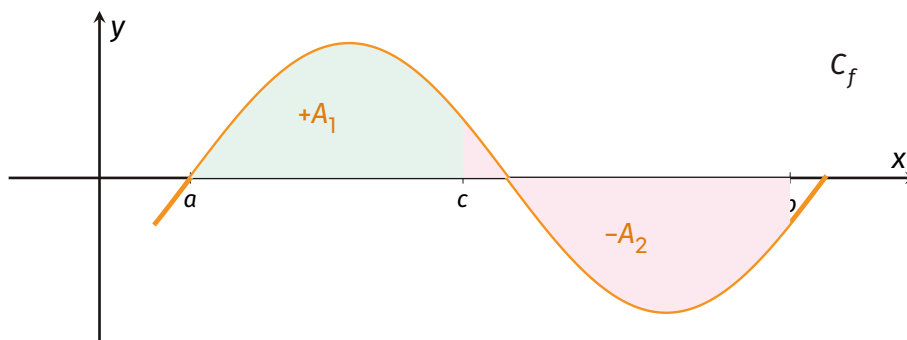
Que se passe-t-il si f prend des valeurs négatives ? La définition $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ reste valable (elle ne suppose que la continuité), mais l'interprétation graphique change : l'intégrale devient une **aire algébrique**.

DÉFINITION Aire algébrique

Soit f continue sur $[a; b]$. L'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire algébrique** du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses :

- les portions de domaine situées au-dessus de l'axe (où $f \geq 0$) sont comptées positivement ;

- les portions situées en dessous de l'axe (où $f \leq 0$) sont comptées négativement.



Fonction changeant de signe : $\int_a^b f = A_1 - A_2$ (aire algébrique).

ATTENTION Erreur fréquente : intégrale et aire géométrique

Ne pas confondre l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$, qui est une valeur signée (elle peut être négative ou nulle), avec l'**aire géométrique** totale, qui est toujours positive. Par exemple, une fonction impaire comme $x \mapsto x^3$ vérifie $\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$, alors que l'aire géométrique entre la courbe et l'axe n'est pas nulle : les deux morceaux se compensent dans l'intégrale.

MÉTHODE Calculer l'aire totale quand f change de signe

Pour obtenir l'aire géométrique totale entre C_f et l'axe des abscisses sur $[a; b]$:

1. Résoudre $f(x) = 0$ sur $[a; b]$ et dresser le tableau de signes de f .
2. Découper l'intervalle $[a; b]$ selon le signe de f .
3. Sur chaque morceau, intégrer f si $f \geq 0$, intégrer $-f$ si $f \leq 0$ (autrement dit, intégrer $|f|$).
4. Additionner les aires (positives) obtenues.

Autrement dit : $A_{\text{totale}} = \int_a^b |f(x)| dx$, calculée en découpant selon le signe de f .

1.3 Propriétés fondamentales de l'intégrale

Toutes les propriétés suivantes découlent directement de la définition $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Les démonstrations sont courtes et formatrices : elles peuvent être demandées au Baccalauréat

technique.

PROPRIÉTÉ Linéarité de l'intégrale

Soient f et g continues sur $[a; b]$, et k un réel. Alors :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad ; \quad \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

Démonstration. Si F et G sont des primitives de f et g , alors $F + G$ est une primitive de $f + g$, donc :

$$\int_a^b (f + g) = (F(b) + G(b)) - (F(a) + G(a)) = (F(b) - F(a)) + (G(b) - G(a)) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

De même, kF est une primitive de kf , donc $\int_a^b kf = kF(b) - kF(a) = k(F(b) - F(a)) = k \int_a^b f$. ■

PROPRIÉTÉ Relation de Chasles

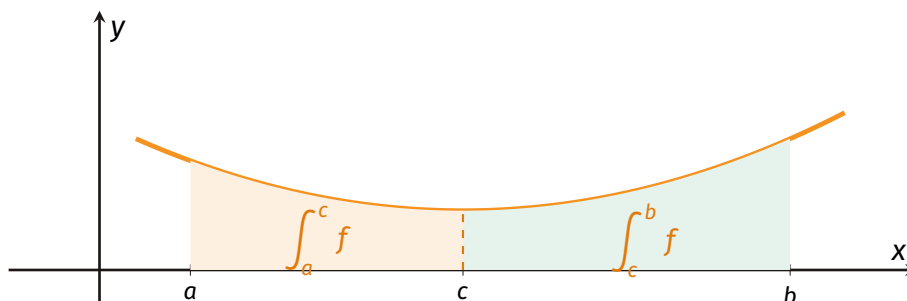
Soit f continue sur un intervalle contenant a , b et c . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Démonstration. Avec F une primitive de f :

$$\int_a^c f + \int_c^b f = (F(c) - F(a)) + (F(b) - F(c)) = F(b) - F(a) = \int_a^b f. \quad \blacksquare$$

Conséquences utiles : $\int_a^a f(x) dx = 0$ et $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ (inversion des bornes).



Relation de Chasles : l'aire de a à b est la somme des aires de a à c et de c à b .

PROPRIÉTÉ Positivité et croissance de l'intégrale (admise)

Soient f et g continues sur $[a; b]$ avec $a \leq b$.

- Positivité : si $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- Croissance (comparaison) : si $f(x) \geq g(x)$ pour tout $x \in [a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Justification graphique (admise) : si $f \geq 0$, l'intégrale est une aire située au-dessus de l'axe, donc positive. Si $f \geq g$, alors $f - g \geq 0$, donc par positivité $\int_a^b (f - g) \geq 0$, et par linéarité $\int_a^b f \geq \int_a^b g$.

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

- La positivité exige $a \leq b$: si on inverse les bornes, le signe change !
- La réciproque est fautive : on peut avoir $\int_a^b f \geq 0$ sans que f soit positive partout (les compensations sont possibles).
- Pour comparer deux intégrales par la croissance, il faut la même paire de bornes et vérifier l'inégalité $f \geq g$ sur tout l'intervalle.

1.4 Exemples résolus

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul direct et interprétation graphique

Énoncé. Calculer $I = \int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$ et interpréter le résultat graphiquement.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : recherche d'une primitive. Une primitive de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$ est :

$$F(x) = x^3 - x^2 + x.$$

Étape 2 : application de la définition.

$$\begin{aligned} I &= F(2) - F(0) = (2^3 - 2^2 + 2) - (0 - 0 + 0) \\ &= (8 - 4 + 2) - 0 = 6. \end{aligned}$$

Étape 3 : interprétation. Sur $[0; 2]$, le trinôme $3x^2 - 2x + 1$ a un discriminant $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$: il est du signe de 3, donc strictement positif. La fonction est positive sur $[0; 2]$, donc $I = 6$ u.a. représente l'aire du domaine sous la courbe entre $x = 0$ et $x = 2$. Si le repère a pour unités 1 cm sur chaque axe, cette aire vaut 6 cm^2 .

EXERCICE RÉSOLU 2 Aire totale avec changement de signe

Énoncé. Soit $f(x) = x - 1$ sur $[0; 3]$. Calculer $\int_0^3 f(x) dx$, puis l'aire géométrique totale entre la courbe et l'axe des abscisses.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : signe de f . $f(x) = x - 1$ s'annule en $x = 1$; $f \leq 0$ sur $[0; 1]$ et $f \geq 0$ sur $[1; 3]$.

Étape 2 : intégrale (valeur signée). Une primitive est $F(x) = \frac{x^2}{2} - x$:

$$\int_0^3 (x - 1) dx = F(3) - F(0) = \left(\frac{9}{2} - 3\right) - 0 = \frac{3}{2}.$$

Étape 3 : aire totale, par la relation de Chasles en découpant en $x = 1$.

$$A = \int_0^1 (1 - x) dx + \int_1^3 (x - 1) dx.$$

$$\text{Or } \int_0^1 (1 - x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} \text{ et } \int_1^3 (x - 1) dx = F(3) - F(1) = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2.$$

Donc $A = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ u.a. On vérifie que l'intégrale signée vaut bien $-\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$: les deux notions ne coïncident pas !

EXERCICE 1 À vous de jouer

1. Calculer $\int_1^3 (2x + 1) dx$ et donner l'aire correspondante en cm^2 si 1 unité vaut 0,5 cm sur chaque axe.
2. Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, $x^2 \leq x$, puis en déduire une comparaison entre $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x dx$. Vérifier par le calcul.

CORRIGÉ Exercice

1. Une primitive est $F(x) = x^2 + x$. Donc $\int_1^3 (2x + 1) dx = F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$ u.a. Comme $1 \text{ u.a.} = 0,5 \times 0,5 = 0,25 \text{ cm}^2$, l'aire vaut $10 \times 0,25 = 2,5 \text{ cm}^2$.
2. Sur $[0; 1]$, $x - x^2 = x(1 - x) \geq 0$, donc $x^2 \leq x$. Par croissance de l'intégrale : $\int_0^1 x^2 dx \leq \int_0^1 x dx$. Vérification : $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ et $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$, et $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$.

LES AVAIS-TU ? Le calcul intégral, un outil du quotidien au Cameroun

Le symbole $\int$ est un « S » allongé, introduit par Leibniz au XVII^e siècle : il signifie summa, la somme (des petits rectangles du maçon de M. Nkoulou !). Aujourd'hui, le calcul intégral est partout : les ingénieurs de la SODECAO et d'ENEO l'utilisent pour dimensionner réservoirs et réseaux, les économistes pour calculer des coûts cumulés, les mécaniciens pour passer d'une accélération à une distance parcourue. Maîtriser l'intégrale, c'est disposer d'un outil universel pour « additionner l'infiniment petit ».

2 INÉGALITÉ DE LA MOYENNE ET VALEUR MOYENNE**2.1 Encadrement d'une intégrale : inégalité de la moyenne**

Lorsque l'on ne peut pas calculer exactement une intégrale, ou pour en estimer l'ordre de grandeur, on utilise les bornes de la fonction.

PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne (encadrement)

Soit f continue sur $[a; b]$ avec $a < b$. Soient $m = \min_{[a,b]} f(x)$ et $M = \max_{[a,b]} f(x)$. Alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Démonstration. Pour tout $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$. Par croissance de l'intégrale (propriété admise) :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx.$$

Or $\int_a^b m dx = m(b-a)$ et $\int_a^b M dx = M(b-a)$. ■

EXEMPLE Encadrer une intégrale sans la calculer

Énoncé. Encadrer $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$. Résolution. Sur $[0; 1]$, la fonction $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est décroissante (dérivée négative). Son maximum est $f(0) = 1$, son minimum est $f(1) = \frac{1}{2}$. D'après l'inégalité de la moyenne :

$$\frac{1}{2} \times (1 - 0) \leq I \leq 1 \times (1 - 0) \Rightarrow \frac{1}{2} \leq I \leq 1.$$

Remarque : On sait par ailleurs que $I = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$, bien dans l'encadrement.

2.2 Théorème de la valeur moyenne (ou théorème de la moyenne intégrale)

C'est un résultat d'existence fondamental, souvent utilisé en démonstration.

PROPRIÉTÉ Théorème de la valeur moyenne

Soit f continue sur $[a; b]$ avec $a < b$. Il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que :

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Interprétation géométrique : Il existe un rectangle de base $[a; b]$ et de hauteur $f(c)$ qui a la même aire que le domaine sous la courbe (aire algébrique). Démonstration (idée). Par l'inégalité de la moyenne, $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M$. Le nombre $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ est une valeur intermédiaire de f sur $[a, b]$. Par le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \mu$.

À RETENIR Valeur moyenne d'une fonction

La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ ($a < b$) est le nombre :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

C'est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ ayant la même aire (algébrique) que le domaine sous la courbe.

EXERCICE RÉSOLU 3 Recherche de la valeur moyenne et du c associé

Énoncé. Soit $f(x) = x^2$ sur $[0; 2]$. Calculer la valeur moyenne μ de f sur cet intervalle et dé-

terminer $c \in [0; 2]$ tel que $f(c) = \mu$.

SOLUTION

Solution.

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

On cherche c tel que $c^2 = \frac{4}{3}$, soit $c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,155 \in [0; 2]$.

EXERCICE 2 Entraînement

1. Encadrer $\int_1^2 \ln x dx$ sans le calculer (on admet que $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$).
2. Soit $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$. Calculer sa valeur moyenne et donner c tel que $f(c) = \mu$.

CORRIGÉ Exercice

1. Sur $[1; 2]$, $\ln x$ est croissante : $m = \ln 1 = 0$, $M = \ln 2$. Donc $0 \leq \int_1^2 \ln x dx \leq \ln 2$.
2. $\mu = \frac{1}{4} \int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \times \frac{16}{3} = \frac{4}{3}$. c tel que $\sqrt{c} = \frac{4}{3} \Rightarrow c = \frac{16}{9} \in [0; 4]$.

3 MÉTHODES DE CALCUL DES INTÉGRALES

Au-delà des primitives immédiates, trois techniques majeures permettent de calculer des intégrales plus complexes. Elles sont au cœur du programme de Terminale technique.

3.1 Intégration par parties

PROPRIÉTÉ Formule d'intégration par parties

Soient u et v deux fonctions de classe C^1 sur $[a; b]$. Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Démonstration. Dériver le produit uv : $(uv)' = u'v + uv'$. Intégrer entre a et b et utiliser la linéarité. ■

MÉTHODE Choisir u et v' : règle « LIATE » (indicative)

Pour $\int uv'$, on choisit u (à dériver) et v' (à intégrer) dans cet ordre de priorité : Logarithme ($\ln x$), Inverse trigonométrique (arcsin, arctan), Algébrique (x^n), Trigonométrique (sin, cos), Exponentielle (e^x). But : u' doit être plus simple que u , et v ne doit pas être plus compliqué que v' .

EXERCICE RÉSOLU 4 Intégration par parties classique

Énoncé. Calculer $I = \int_0^1 xe^x dx$.

SOLUTION

Solution. On pose $u(x) = x$ (algébrique, se simplifie en dérivant) et $v'(x) = e^x$ (exponentielle, facile à intégrer). Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx = (1 \cdot e - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

EXERCICE RÉSOLU 5 Intégration par parties itérée

Énoncé. Calculer $J = \int_0^\pi x^2 \sin x dx$.

SOLUTION

Solution. Première fois : $u = x^2, v' = \sin x \Rightarrow u' = 2x, v = -\cos x$.

$$J = [-x^2 \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi 2x \cos x dx = \pi^2 + 2 \int_0^\pi x \cos x dx.$$

Seconde fois sur $K = \int_0^\pi x \cos x dx$: $u = x, v' = \cos x \Rightarrow u' = 1, v = \sin x$.

$$K = [x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx = 0 - [-\cos x]_0^\pi = -(-1 - 1) = 2.$$

Finalement $J = \pi^2 + 2 \times 2 = \pi^2 + 4$.

3.2 Changement de variable (substitution)

PROPRIÉTÉ Changement de variable

Soit f continue sur un intervalle I et φ une fonction de classe C^1 sur $[a; b]$ telle que $\varphi([a, b]) \subset I$. Alors :

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du.$$

Démonstration. Si F est une primitive de f , alors $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f \circ \varphi) \varphi'$. Appliquer la définition de l'intégrale. ■

MÉTHODE Procédure pas à pas

1. Repérer une fonction composée $f(\varphi(x))$ multipliée par $\varphi'(x)$ (ou un multiple constant).
2. Poser $u = \varphi(x)$, calculer $du = \varphi'(x) dx$.
3. Changer les bornes : $x = a \rightarrow u = \varphi(a)$, $x = b \rightarrow u = \varphi(b)$.
4. Calculer la nouvelle intégrale en u .
5. Ne pas revenir à x (les bornes sont déjà en u).

EXERCICE RÉSOLU 6 Changement de variable direct

Énoncé. Calculer $I = \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$.

SOLUTION

Solution. On remarque la forme $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ avec $\varphi(x) = 1 + x^2$, $\varphi'(x) = 2x$, $f(u) = \frac{1}{u}$. Posons $u = 1 + x^2$, $du = 2x dx$. Bornes : $x = 0 \rightarrow u = 1$; $x = 1 \rightarrow u = 2$.

$$I = \int_1^2 \frac{du}{u} = [\ln u]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

EXERCICE RÉSOLU 7 Changement de variable trigonométrique

Énoncé. Calculer $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

SOLUTION

Solution. Posons $x = \sin t$, $dx = \cos t dt$. Bornes : $x = 0 \rightarrow t = 0$; $x = 1 \rightarrow t = \frac{\pi}{2}$. $\sqrt{1-x^2} =$

$$\sqrt{1 - \sin^2 t} = \cos t \text{ (car } t \in [0, \pi/2] \Rightarrow \cos t \geq 0).$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot \cos t \, dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt.$$

On utilise $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) \, dt = \frac{1}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Interprétation : Aire d'un quart de disque unité.

3.3 Intégration de fractions rationnelles (cas simples)

On se limite aux fractions rationnelles $\frac{P(x)}{Q(x)}$ où $\deg P < \deg Q$ et Q se factorise en facteurs du premier degré distincts (décomposition en éléments simples).

MÉTHODE Décomposition en éléments simples (dénominateur à racines simples)

Pour $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)}$ avec $a \neq b$ et $\deg P \leq 1$: On cherche A, B tels que $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$. Méthode rapide : $A = \frac{P(a)}{a-b}$, $B = \frac{P(b)}{b-a}$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Éléments simples

Énoncé. Calculer $I = \int_1^2 \frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} \, dx$.

SOLUTION

Solution. Décomposition : $\frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$. $A = \frac{3(-1)+2}{-1+2} = \frac{-1}{1} = -1$. $B = \frac{3(-2)+2}{-2+1} = \frac{-4}{-1} = 4$.

Vérification : $\frac{-1}{x+1} + \frac{4}{x+2} = \frac{-x-2+4x+4}{(x+1)(x+2)} = \frac{3x+2}{(x+1)(x+2)}$. OK.

$$I = \int_1^2 \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{4}{x+2} \right) dx = \left[-\ln(x+1) + 4 \ln(x+2) \right]_1^2.$$

$$I = (-\ln 3 + 4 \ln 4) - (-\ln 2 + 4 \ln 3) = 4 \ln 4 + \ln 2 - 5 \ln 3 = 8 \ln 2 + \ln 2 - 5 \ln 3 = 9 \ln 2 - 5 \ln 3.$$

ATTENTION Pièges classiques

- Intégration par parties : Oublier d'évaluer le terme $[uv]_a^b$ (le « crochet »).
- Changement de variable : Oublier de changer les bornes, ou oublier $\varphi'(x)$ dans du .
- Fractions rationnelles : Ne pas vérifier $\deg P < \deg Q$ (sinon division euclidienne d'abord).
- Constante d'intégration : Inutile pour les intégrales définies (elle s'annule dans la différence $F(b) - F(a)$).

4 INÉGALITÉ DE LA MOYENNE ET VALEUR MOYENNE

Dans la section précédente, nous avons défini l'intégrale d'une fonction continue comme l'aire algébrique du domaine situé sous sa courbe. Nous savons maintenant calculer cette aire grâce aux primitives. Mais avant de maîtriser les techniques de calcul, il est fondamental de savoir estimer une intégrale sans la calculer exactement. C'est tout l'objet de l'inégalité de la moyenne, qui relie la valeur d'une intégrale aux valeurs extrêmes de la fonction. Cette estimation naturelle conduit à la notion de valeur moyenne, un outil indispensable en physique, en électricité et en gestion de production.

4.1 Encadrement d'une fonction continue et inégalité de la moyenne

Rappelons une propriété fondamentale des fonctions continues sur un segment fermé.

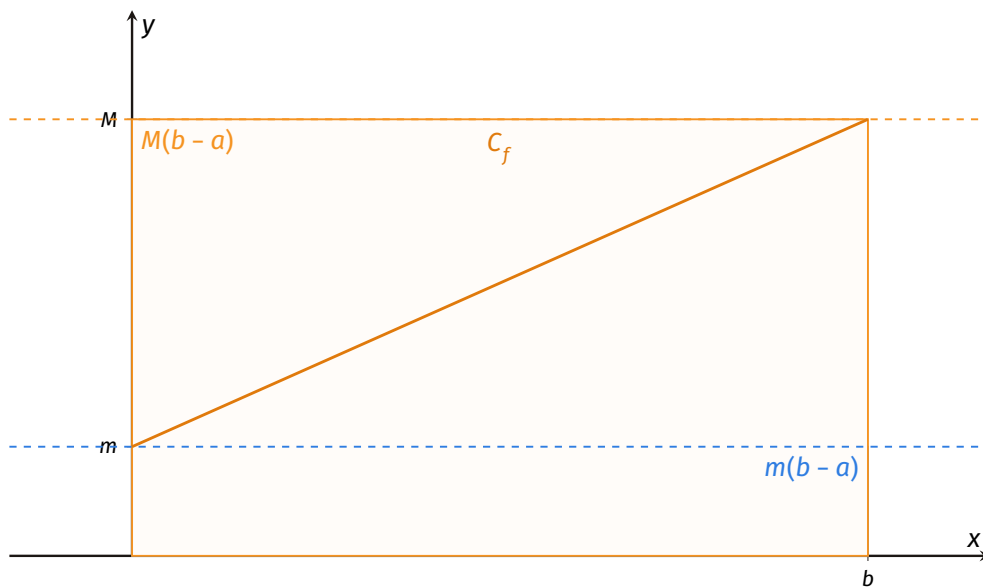
PROPRIÉTÉ Bornitude et atteinte des bornes

Soit f une fonction continue sur un segment $[a; b]$ ($a < b$). Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe deux réels m et M tels que :

$$\forall x \in [a; b], \quad m \leq f(x) \leq M$$

et il existe $x_m, x_M \in [a; b]$ tels que $f(x_m) = m$ et $f(x_M) = M$. On note $m = \min_{[a; b]} f$ et $M = \max_{[a; b]} f$.

Géométriquement, la courbe $y = f(x)$ est entièrement contenue dans la bande horizontale comprise entre les droites $y = m$ et $y = M$. Comme l'intégrale représente une aire, l'aire sous la courbe doit se situer entre l'aire du rectangle de hauteur m et l'aire du rectangle de hauteur M , tous deux de largeur $b - a$.



Encadrement de l'aire sous la courbe par les rectangles de hauteurs m et M (ici $f(x) = x + 1$ sur $[0; 3]$, $m = 1$, $M = 4$).

Cette intuition géométrique se traduit par le théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ ($a < b$). Soit $m = \min_{[a; b]} f$ et $M = \max_{[a; b]} f$. Alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'inégalité de la moyenne

Étape 1 : Encadrer la fonction. Par définition du minimum et du maximum, pour tout $x \in [a; b]$:

$$m \leq f(x) \leq M$$

Étape 2 : Intégrer l'inégalité. On utilise la propriété de monotonie de l'intégrale : si deux fonctions g et h satisfont $g(x) \leq h(x)$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b h(x) dx$. On intègre chaque terme de a à b :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

Étape 3 : Calculer les intégrales des constantes.

$$\int_a^b m dx = m \int_a^b dx = m(b-a) \quad \text{et} \quad \int_a^b M dx = M(b-a)$$

Conclusion :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

ATTENTION Piège fréquent

L'inégalité de la moyenne donne un encadrement, pas la valeur exacte. Ne l'utilisez pas pour « calculer » une intégrale, mais pour en vérifier l'ordre de grandeur ou pour encadrer une intégrale impossible à calculer élémentairement (ex : $\int_0^1 e^{-x^2} dx$).

MÉTHODE Encadrer une intégrale sans calculer de primitive

Pour encadrer $\int_a^b f(x) dx$:

1. Déterminer $m = \min_{[a;b]} f$ et $M = \max_{[a;b]} f$ (souvent aux bornes ou points critiques si f est monotone).
2. Appliquer la formule : $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.
3. Conclure par une phrase : « L'intégrale est comprise entre ... et ... ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Encadrement d'une intégrale

Encadrer l'intégrale $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ sans calculer de primitive.

SOLUTION

Résolution. Sur $[1; 2]$, la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est strictement décroissante. Son maximum est $M = f(1) = 1$. Son minimum est $m = f(2) = \frac{1}{2}$. D'après l'inégalité de la moyenne :

$$m(b-a) \leq I \leq M(b-a) \iff \frac{1}{2}(2-1) \leq I \leq 1(2-1) \iff \frac{1}{2} \leq I \leq 1$$

Conclusion : L'intégrale I est comprise entre 0,5 et 1. (Valeur exacte $\ln 2 \approx 0,693$, l'encadrement est correct).

4.2 Valeur moyenne d'une fonction continue

L'inégalité de la moyenne s'écrit aussi, en divisant par $b-a > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Le quotient $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ est un nombre réel compris entre le minimum et le maximum de f . C'est la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle.

DÉFINITION Valeur moyenne d'une fonction

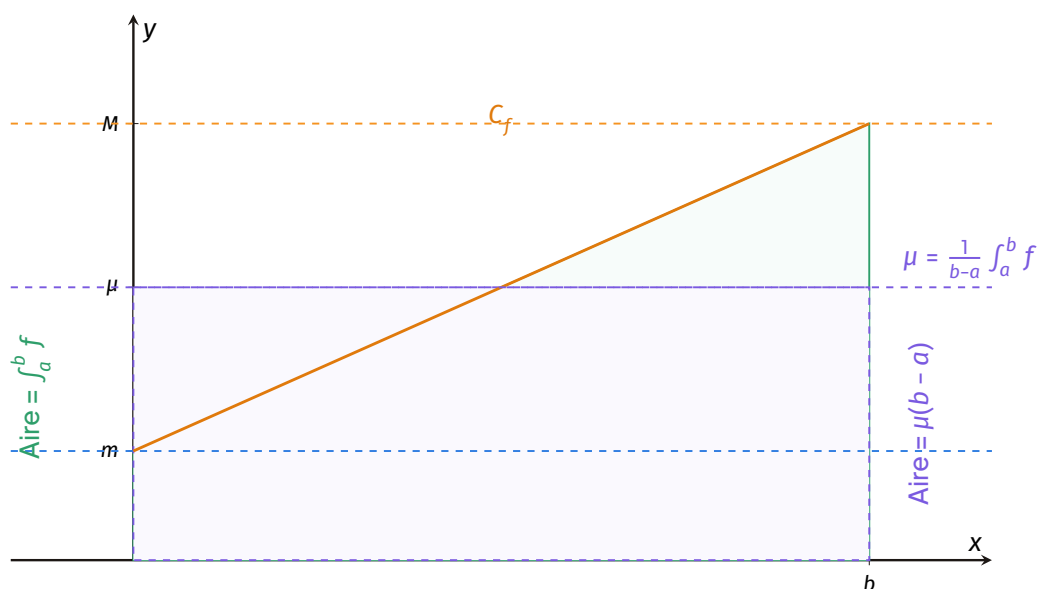
Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ ($a < b$). La valeur moyenne de f sur $[a; b]$, notée μ (ou $\bar{f}$), est le nombre réel défini par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

À RETENIR Interprétation géométrique

μ est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ qui a la même aire que le domaine sous la courbe $y = f(x)$.

$$\text{Aire}(\text{rectangle}) = \mu \times (b - a) = \int_a^b f(x) dx = \text{Aire}(\text{domaine sous la courbe})$$



Le rectangle de hauteur μ a la même aire que le domaine sous la courbe (ici $f(x) = x + 1$ sur $[0; 3]$, $\mu = 2,5$).

4.3 Interprétations concrètes de la valeur moyenne

La valeur moyenne n'est pas qu'une construction mathématique ; elle modélise des grandeurs physiques ou économiques réelles.

LESAVAIS-TU ? Applications professionnelles

- **Électricité (Puissance moyenne) :** Pour un courant alternatif $i(t) = I_{\max} \sin(\omega t)$, la puissance instantanée est $p(t) = Ri(t)^2$. La puissance moyenne sur une période T est $\bar{p} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$. C'est cette valeur qui détermine l'échauffement des câbles et la facture d'électricité (énergie = puissance moyenne $\times$ temps).
- **Hydrologie (Débit moyen) :** Le débit d'un fleuve $Q(t)$ varie au fil des saisons. Le débit moyen interannuel $\bar{Q} = \frac{1}{365} \int_0^{365} Q(t) dt$ (en m^3/s) est l'indicateur de référence pour dimensionner les barrages, les ponts et les installations d'irrigation au Cameroun (ex : barrage de Lagdo, fleuve Sanaga).
- **Mécanique (Vitesse moyenne) :** Si $v(t)$ est la vitesse d'un mobile, la distance parcourue sur $[t_1; t_2]$ est $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$. La vitesse moyenne est $\bar{v} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$. C'est la vitesse constante qui aurait permis de parcourir la même distance en même temps.
- **Gestion de production :** Si $P(t)$ est le taux de production (unités/heure), la production totale sur une journée $[0; 8]$ est $\int_0^8 P(t) dt$. La cadence moyenne est $\frac{1}{8} \int_0^8 P(t) dt$.

4.4 Théorème de la moyenne (admis)

Puisque la valeur moyenne μ est un nombre compris entre m et M , et que la fonction f est continue, le théorème des valeurs intermédiaires garantit que f atteint cette valeur moyenne au moins une fois.

PROPRIÉTÉ Théorème de la moyenne pour les intégrales – Admis au Probatoire

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ ($a < b$). Il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que :

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \mu$$

ATTENTION Point de vigilance

- Le théorème garantit l'existence d'au moins un c , mais ne donne pas de méthode pour le trouver (sauf cas simples).
- Il peut y avoir plusieurs points c vérifiant l'égalité.
- La continuité de f sur le segment fermé $[a; b]$ est une hypothèse indispensable. Si f n'est pas continue (ex : fonction escalier), la valeur moyenne peut ne pas être atteinte.

EXERCICE RÉSOLU 10 Valeur moyenne et point c pour $f(x) = x^2$ sur $[0; 3]$

Soit $f(x) = x^2$ sur $[0; 3]$.

1. Calculer la valeur moyenne μ de f sur $[0; 3]$.
2. Déterminer le(s) point(s) $c \in [0; 3]$ tel(s) que $f(c) = \mu$.

SOLUTION

1. Calcul de μ . Une primitive de f sur $[0; 3]$ est $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9$$

La valeur moyenne est :

$$\mu = \frac{1}{3-0} \times 9 = 3$$

2. Recherche de c . On résout $f(c) = \mu \iff c^2 = 3$. Comme $c \in [0; 3]$, on prend la racine positive :

$$c = \sqrt{3} \approx 1,732$$

Conclusion : La valeur moyenne de x^2 sur $[0; 3]$ est 3. Elle est atteinte pour $c = \sqrt{3}$. Graphiquement, le rectangle de base $[0; 3]$ et de hauteur 3 a la même aire (9) que le domaine sous la parabole.

EXERCICE RÉSOLU 11 Application technique : Température moyenne

Dans un four industriel, la température (en °C) en fonction du temps t (en heures) est modélisée par $T(t) = 200 + 50 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ sur une période de 24h ($t \in [0; 24]$). Calculer la température moyenne sur cette période.

SOLUTION

Résolution.

$$\mu = \frac{1}{24-0} \int_0^{24} \left(200 + 50 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right) dt$$

Une primitive : $F(t) = 200t + 50 \times \left(-\frac{12}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)\right) = 200t - \frac{600}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$.

$$\int_0^{24} = \left[200t - \frac{600}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right]_0^{24} = \left(4800 - \frac{600}{\pi} \cos(2\pi) \right) - \left(0 - \frac{600}{\pi} \cos(0) \right)$$

Comme $\cos(2\pi) = \cos(0) = 1$, les termes en cosinus s'annulent :

$$\int_0^{24} = 4800$$

Donc $\mu = \frac{4800}{24} = 200$ °C. Interprétation : La température moyenne est exactement la valeur centrale 200°C. L'oscillation sinusoïdale est symétrique autour de cette moyenne.

EXERCICE 3 Entraînement

1. Encadrer $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$ en utilisant l'inégalité de la moyenne.
2. Soit $f(x) = \ln x$ sur $[1; e]$. Calculer la valeur moyenne μ de f et trouver $c \in [1; e]$ tel que $f(c) = \mu$.
3. Un véhicule parcourt une distance $d(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ (en km) en fonction du temps t (en h) sur $[0; 2]$. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle. Vérifier le théorème de la moyenne en trouvant l'instant c où la vitesse instantanée égale la vitesse moyenne.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Sur $[0; 1]$, $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ est croissante. $m = f(0) = 1$, $M = f(1) = \sqrt{2} \approx 1,414$. $1(1-0) \leq I \leq \sqrt{2}(1-0) \Rightarrow 1 \leq I \leq 1,414$.
2. Primitive de $\ln x$: $x \ln x - x$. $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$. $\mu = \frac{1}{e-1} \times 1 = \frac{1}{e-1}$.
 $f(c) = \mu \Leftrightarrow \ln c = \frac{1}{e-1} \Leftrightarrow c = e^{\frac{1}{e-1}} \approx 1,42 \in [1; e]$.
3. $v(t) = d'(t) = 3t^2 - 12t + 12 = 3(t-2)^2$. Distance parcourue : $d(2) - d(0) = (8 - 24 + 24) - 0 = 8$ km. Vitesse moyenne : $\bar{v} = 8/2 = 4$ km/h. $v(c) = 4 \Leftrightarrow 3(c-2)^2 = 4 \Leftrightarrow (c-2)^2 = \frac{4}{3} \Leftrightarrow c = 2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Dans $[0; 2]$, on garde $c = 2 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 0,845$ h.

5 MÉTHODES DE CALCUL DES INTÉGRALES

Dans la section précédente, nous avons vu que l'inégalité de la moyenne et la valeur moyenne permettent d'encadrer ou d'interpréter une intégrale sans la calculer exactement. Mais dans la pratique de l'atelier, du chantier ou du laboratoire, le technicien a besoin de **valeurs exactes** : aire d'une tôle à découper, travail d'une force, quantité d'électricité. Cette section donne la boîte à outils complète pour **calculer effectivement** une intégrale : primitives usuelles, formes composées, transformations d'écriture, et la puissante **intégration par parties**.

5.1 Calcul direct par recherche d'une primitive

Intuition. Le théorème fondamental vu dans les sections précédentes dit que si F est une primi-

tive de f sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Tout le calcul d'intégrale se ramène donc à une question : de quelle fonction f est-elle la dérivée ? C'est une lecture « à l'envers » du tableau des dérivées.

À RETENIR Tableau des primitives usuelles

Sur tout intervalle où les fonctions sont définies (C désigne une constante réelle) :

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Intervalle
a (constante)	$ax + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C$	$]0; +\infty[$
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + C$	$]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

EXEMPLE Calcul direct

Calculer $I = \int_1^2 \left(3x^2 + \frac{1}{x}\right) dx$. Une primitive de $3x^2 + \frac{1}{x}$ est $F(x) = x^3 + \ln(x)$. Donc :

$$I = F(2) - F(1) = (8 + \ln 2) - (1 + \ln 1) = 7 + \ln 2.$$

5.2 Primitives des formes composées

Très souvent, l'intégrande est une fonction composée. On reconnaît alors une forme $u' \times$ (fonction de u), et on lit le tableau des dérivées composées à l'envers. C'est l'application directe du changement de variable $u = u(x)$.

PROPRIÉTÉ Formes composées à reconnaître

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors pour tout intervalle inclus dans I où les expressions ont un sens :

$$\int u' u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{u'}{u} = \ln |u| + C,$$

$$\int u' e^u = e^u + C, \quad \int u' \cos(u) = \sin(u) + C, \quad \int u' \sin(u) = -\cos(u) + C.$$

MÉTHODE Reconnaître une forme composée

1. Identifier un « bloc » $u(x)$ dont la dérivée $u'(x)$ apparaît en facteur (à une constante près).
2. Faire apparaître u' exactement en multipliant et divisant par la constante manquante.
3. Appliquer la formule correspondante, puis vérifier en dérivant.

EXERCICE RÉSOLU 12 Forme $u' u^n$ et forme $u' e^u$

Énoncé. Calculer $A = \int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx$ et $B = \int_0^1 x e^{x^2} dx$.

SOLUTION

Solution. Pour A : posons $u(x) = x^2 + 1$, alors $u'(x) = 2x$. On écrit $x = \frac{1}{2} \cdot 2x = \frac{1}{2} u'$. D'où :

$$A = \frac{1}{2} \int_0^1 2x (x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 + 1)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{8} (2^4 - 1^4) = \frac{15}{8}.$$

Pour B : $B = \frac{1}{2} \int_0^1 2x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} [e^{x^2}]_0^1 = \frac{e-1}{2}.$

5.3 Linéarisation et transformations d'écriture

Avant d'intégrer, il est souvent indispensable de **réécrire** l'intégrande pour la ramener à une somme de formes usuelles ou composées.

EXEMPLE Petites transformations utiles

- Développer : $\int_0^1 (x+1)^2 dx = \int_0^1 (x^2 + 2x + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1 = \frac{7}{3}.$
- Décomposer un quotient : $\frac{2x+3}{x} = 2 + \frac{3}{x}$, donc $\int_1^2 \frac{2x+3}{x} dx = [2x + 3 \ln x]_1^2 = 2 + 3 \ln 2.$

- Linéariser avec $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$: $\int_0^\pi \cos^2(x) dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$.

5.4 Intégration par parties

Intuition. Certaines fonctions, comme xe^x ou $\ln(x)$, ne ressemblent à aucune forme connue. Mais elles sont des produits. Or la dérivation d'un produit obéit à la formule $(uv)' = u'v + uv'$. En « remontant » cette formule, on obtient un outil qui échange les rôles des deux facteurs : c'est l'**intégration par parties**.

PROPRIÉTÉ Formule d'intégration par parties — démonstration exigible

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a; b]$, de dérivées continues. Alors :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

Démonstration. u et v étant dérivables, le produit uv est dérivable et $(uv)' = u'v + uv'$, donc $uv' = (uv)' - u'v$. Les fonctions en jeu étant continues, on peut intégrer cette égalité entre a et b :

$$\int_a^b u v' dx = \int_a^b (uv)' dx - \int_a^b u' v dx.$$

Or uv est une primitive de $(uv)'$, donc $\int_a^b (uv)' dx = [uv]_a^b$. D'où la formule. $\square$

MÉTHODE Conduire une intégration par parties en 4 étapes

1. Choisir : désigner u (fonction que l'on va dériver) et v' (fonction que l'on va primitiver). On choisit u de sorte que u' soit plus simple que u : typiquement $u = x$ ou $u = \ln(x)$.
2. Dériver u pour obtenir u' .
3. Primitiver v' pour obtenir v .
4. Conclure en appliquant la formule : écrire le crochet $[uv]_a^b$, puis calculer la nouvelle intégrale $\int u'v$, qui doit être plus simple que celle de départ.

EXERCICE RÉSOLU 13 Polynôme $\times$ exponentielle : $\int_0^1 x e^x dx$

Énoncé. Calculer $I = \int_0^1 x e^x dx$.

SOLUTION

Solution. On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$ (polynôme $\times$ exponentielle : on dérive le polynôme).

• Étape 2 : $u'(x) = 1$; Étape 3 : $v(x) = e^x$.

• Étape 4 : $I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (e - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$.

Vérification : une primitive de $x e^x$ est $F(x) = (x - 1)e^x$; en dérivant, $F'(x) = e^x + (x - 1)e^x = x e^x$. Correct, et $F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Le logarithme : $\int_1^e \ln(x) dx$

Énoncé. Calculer $J = \int_1^e \ln(x) dx$.

SOLUTION

Solution. Astuce : écrire $\ln(x) = 1 \times \ln(x)$. On pose $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = 1$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$. D'où :

$$J = [x \ln(x)]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = (e \ln e - 1 \ln 1) - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1.$$

On retient au passage la primitive classique : $\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Polynôme $\times$ trigonométrie avec vérification : $\int_0^\pi x \sin(x) dx$

Énoncé. Calculer $K = \int_0^\pi x \sin(x) dx$, puis vérifier le résultat par dérivation.

SOLUTION

Solution. On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin(x)$. Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos(x)$.

$$K = [-x \cos(x)]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos(x)) dx = (-\pi \cos \pi + 0) + [\sin(x)]_0^\pi = \pi + 0 = \pi.$$

Vérification par dérivation. Une primitive candidate est $G(x) = -x \cos(x) + \sin(x)$. Dérivons :

$$G'(x) = -\cos(x) + x \sin(x) + \cos(x) = x \sin(x).$$

C'est bien l'intégrande. Et $G(\pi) - G(0) = (-\pi \cdot (-1) + 0) - (0 + 0) = \pi$. Le résultat est confirmé.

5.5 Intégration par parties itérée

Quand le polynôme est de degré 2 ou plus, une seule intégration par parties ne suffit pas : on la **répète** autant de fois que le degré.

EXEMPLE Exemple : $\int_0^1 x^2 e^x dx$

Première intégration par parties avec $u = x^2$, $v' = e^x$ (donc $u' = 2x$, $v = e^x$) :

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx.$$

Or nous avons calculé plus haut $\int_0^1 x e^x dx = 1$ (deuxième intégration par parties). Donc :

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2.$$

Chaque passage fait baisser le degré du polynôme de 1 : $x^2 \rightarrow x \rightarrow 1$.

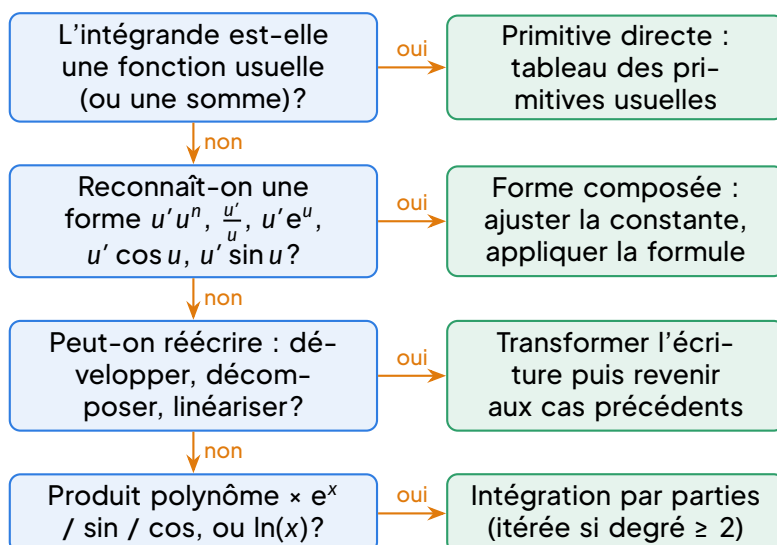
ATTENTION Erreurs fréquentes à l'intégration par parties

- Oublier les bornes dans le crochet : $[uv]_a^b$ signifie $u(b)v(b) - u(a)v(a)$. Un crochet sans bornes est une faute de rédaction sanctionnée au Baccalauréat technique.
- Permuter u et v' : si l'on dérive l'exponentielle et primitive le polynôme, l'intégrale devient plus compliquée (le degré monte !). Règle pratique : on dérive ce qui se simplifie par dérivation (polynômes, $\ln$), on primitive ce qui reste stable (e^x , $\sin$, $\cos$).
- Oublier le signe moins devant la deuxième intégrale : $\int uv' = [uv] - \int u'v$.
- Signe de la primitive de $\sin$: une primitive de $\sin(x)$ est $-\cos(x)$, pas $\cos(x)$.

MÉTHODE Vérifier un résultat par dérivation

Pour contrôler un calcul d'intégrale ou de primitive : dériver la primitive F trouvée. Si F' redonne exactement l'intégrande f , le résultat est juste. Ce réflexe, rapide et gratuit en points, doit devenir systématique à l'examen.

5.6 Organigramme de décision : quelle méthode choisir ?



Organigramme de décision : choisir la méthode de calcul selon la forme de l'intégrande.

EXERCICE 4 À faire

Calculer les intégrales suivantes en précisant la méthode utilisée :

$$I_1 = \int_0^2 \frac{x}{x^2 + 1} dx, \quad I_2 = \int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx, \quad I_3 = \int_1^e x \ln(x) dx.$$

CORRIGÉ Exercice 1

I_1 : forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1$: $I_1 = \frac{1}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^2 = \frac{\ln 5}{2}$. I_2 : parties avec $u = x$, $v' = \cos x$:

$$I_2 = [x \sin x]_0^{\pi/2} - [-\cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1.$$

I_3 : parties avec $u = \ln x$, $v' = x$: $I_3 = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

LESAVAIS-TU ? La réciproque de la dérivation d'un produit

L'intégration par parties est la « réciproque » de la formule de dérivation d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$, exactement comme la recherche de primitive est la réciproque de la dérivation. Cette dualité dériver/intégrer est l'un des piliers de l'analyse : en électricité, elle permet par exemple de calculer la valeur efficace d'un courant alternatif ; en mécanique, le travail

d'une force variable. Au Cameroun, les techniciens en génie électrique l'utilisent pour dimensionner des installations à partir de signaux périodiques.

6 CALCUL D'AIRES PLANES

6.1 Transition depuis les méthodes de calcul des intégrales

Dans la section précédente nous avons maîtrisé les primitives usuelles, la linéarité de l'intégrale, l'intégration par parties et le changement de variable. Ces outils sont désormais mis au service d'une application géométrique fondamentale : le calcul d'aires planes. L'intégrale définie $\int_a^b f(x) dx$ représente, sous réserve de signe, l'aire du domaine borné par la courbe $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$. Nous allons préciser comment passer de cette interprétation à un calcul effectif, y compris lorsque la fonction change de signe ou lorsque deux courbes se croisent.

6.2 Aire sous la courbe d'une fonction positive

DÉFINITION Aire d'un domaine sous une courbe positive

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ ($f(x) \geq 0$). L'aire A du domaine D délimité par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ est donnée par

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

EXEMPLE Aire sous une parabole

Calculer l'aire du domaine borné par $y = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$, $x = 2$.

$f(x) = x^2 \geq 0$ sur $[0; 2]$. Une primitive est $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$A = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} \text{ unités d'aire.}$$

Si le repère est gradué en centimètres, l'aire vaut $\frac{8}{3} \text{ cm}^2 \approx 2,67 \text{ cm}^2$.

6.3 Fonction négative ou de signe variable : découpage et valeur absolue

Lorsque f prend des valeurs négatives, l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ donne l'aire algébrique (partie au-

dessus de l'axe moins partie en-dessous). L'aire géométrique (toujours positive) s'obtient en intégrant la valeur absolue $|f(x)|$, ce qui impose un découpage de l'intervalle selon le signe de f .

PROPRIÉTÉ Aire géométrique pour une fonction de signe variable

Soit f continue sur $[a; b]$. Soient $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ les points où f change de signe (zéros de f dans $]a; b[$). Alors l'aire A du domaine borné par C_f , l'axe des abscisses et $x = a$, $x = b$ est

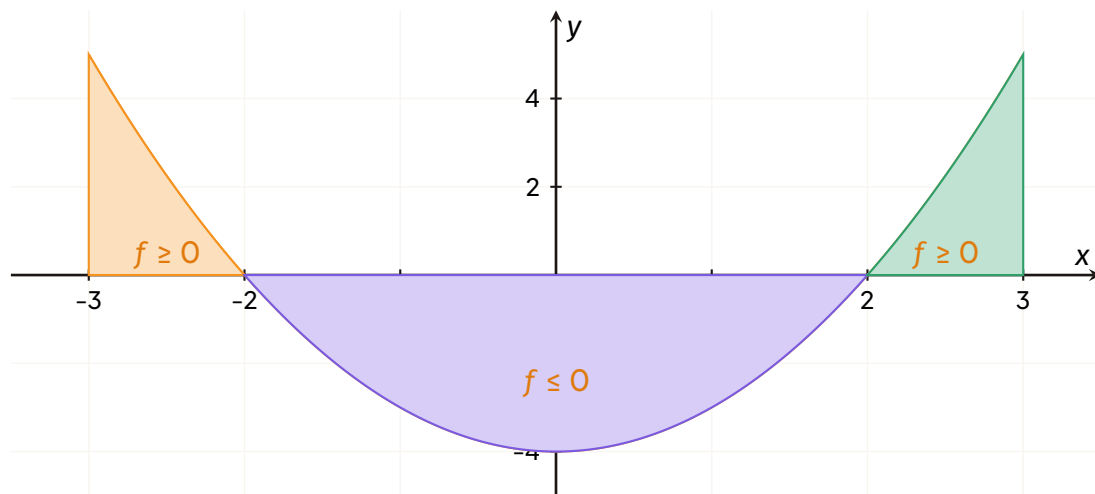
$$A = \sum_{k=1}^n \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx.$$

EXEMPLE Aire avec une fonction négative

Soit $f(x) = x^2 - 4$ sur $[-3; 3]$. Tracer la courbe et calculer l'aire du domaine délimité par C_f et l'axe des abscisses.

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$. Sur $[-3; -2]$ et $[2; 3]$, $f \geq 0$; sur $[-2; 2]$, $f \leq 0$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^{-2} (x^2 - 4) dx - \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-3}^{-2} - \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 + \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_2^3 \\ &= \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) - \left(\frac{-27}{3} + 12 \right) - \left[\left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) \right] + \left(\frac{27}{3} - 12 \right) - \left(\frac{8}{3} - 8 \right) \\ &= \frac{20}{3} + \frac{32}{3} + \frac{20}{3} = 24 \text{ unités d'aire.} \end{aligned}$$



Domaine sous $y = x^2 - 4$: parties positives (orange, vert) et négative (violet); l'aire totale est la somme des aires non signées.

6.4 Aire entre deux courbes

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$ telles que $f(x) \geq g(x)$ pour tout $x \in [a; b]$. L'aire du domaine borné par les courbes C_f , C_g et les droites $x = a$, $x = b$ est la différence des aires sous chaque courbe.

PROPRIÉTÉ Aire entre deux courbes

Si $f \geq g$ sur $[a; b]$, l'aire A du domaine D compris entre C_f et C_g est

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Justification : $A = \underbrace{\int_a^b f(x) dx}_{\text{aire sous } f} - \underbrace{\int_a^b g(x) dx}_{\text{aire sous } g} = \int_a^b (f - g)$ par linéarité de l'intégrale.

ATTENTION Piège fréquent : inverser f et g

Il est impératif de vérifier quelle courbe est au-dessus avant d'écrire $f - g$. Si on intègre $g - f$ alors que $f \geq g$, on obtient un nombre négatif, ce qui n'a pas de sens pour une aire. Toujours tracer (ou tester un point) pour identifier l'ordre des courbes.

MÉTHODE Plan type en 5 étapes pour un calcul d'aire

1. Étudier le signe : déterminer où les fonctions sont positives, négatives ou se coupent.
2. Trouver les intersections : résoudre $f(x) = g(x)$ (ou $f(x) = 0$) pour obtenir les bornes a, b et les points de découpage.
3. Découper l'intervalle : sur chaque sous-intervalle, identifier la fonction supérieure (f) et l'inférieure (g).
4. Calculer les intégrales : appliquer les primitives, la linéarité, le changement de variable ou l'intégration par parties si nécessaire.
5. Convertir en unités concrètes : si le repère est en cm, l'aire est en cm^2 ; en m, en m^2 , etc.

EXERCICE RÉSOLU 16 Aire entre $y = x^2$ et $y = x$ sur $[0; 1]$

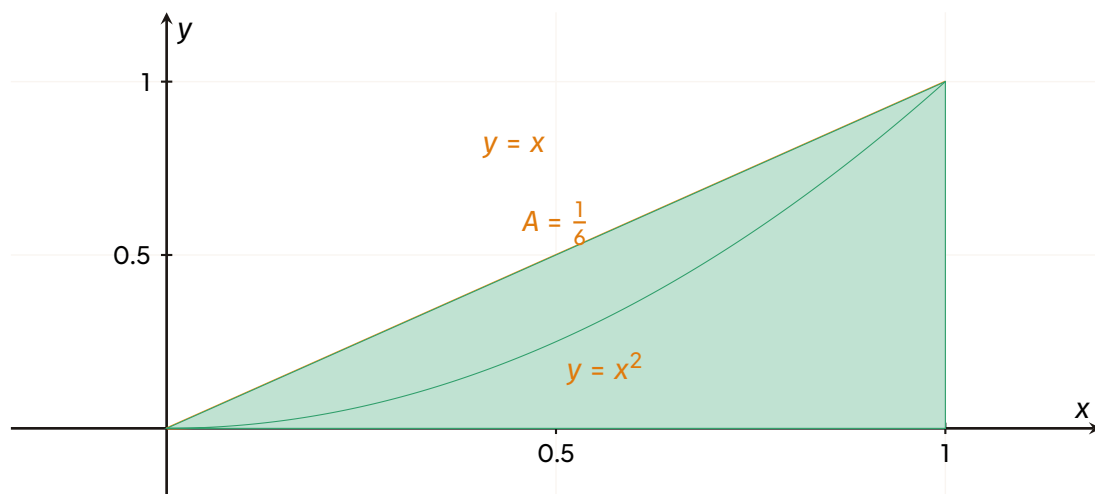
Énoncé : Calculer l'aire du domaine borné par la parabole $y = x^2$ et la droite $y = x$ entre leurs points d'intersection.

SOLUTION

1. Intersections : $x^2 = x \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 1$.
2. Ordre des courbes : Pour $x \in (0; 1)$, $x > x^2$ (ex. $x = 0,5 \Rightarrow 0,5 > 0,25$). Donc $f(x) = x$ (supérieure), $g(x) = x^2$ (inférieure).
3. Intégrale :

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

4. Unités : Si le repère est en mètres, l'aire vaut $\frac{1}{6} \text{ m}^2 \approx 0,167 \text{ m}^2$.



Aire entre la parabole $y = x^2$ et la droite $y = x$ sur $[0; 1]$; la zone hachurée correspond à $\int_0^1 (x - x^2) dx$.

6.5 Applications concrètes : conversion d'unités et situations techniques

Dans les métiers techniques (topographie, découpe de tôle, conception de tissus, génie civil), le repère du plan est souvent gradué en centimètres ou en mètres. L'aire obtenue par l'intégrale est alors directement exprimée en cm^2 ou m^2 . Il suffit de multiplier par le facteur d'échelle si le dessin n'est pas à l'échelle 1 : 1.

EXEMPLE Surface d'un terrain aux bordures courbes

Un terrain est délimité par le bord d'une rivière modélisé par $y = 2\sqrt{x}$ (en mètres) et par une clôture droite $y = x$ entre $x = 0$ et $x = 4$. Calculer la surface du terrain.

Intersections : $2\sqrt{x} = x \Rightarrow x = 0$ ou $x = 4$. Sur $[0; 4]$, $2\sqrt{x} \geq x$ (test $x = 1 : 2 > 1$).

$$A = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \int_0^4 (2x^{1/2} - x) dx = \left[\frac{4}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 8 - \frac{16}{2} = \frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3} \text{ m}^2 \approx 2,67 \text{ m}^2.$$

LES AVAIS-TU ? Histoire et usage

La méthode des indivisibles de Cavalieri (XVII^e siècle) a préfiguré le calcul intégral pour déterminer des aires et volumes. Aujourd'hui, les logiciels de CAO (CATIA, SolidWorks) utilisent numériquement ces mêmes intégrales pour calculer des surfaces de pièces complexes avant usinage.

6.6 Synthèse et points de vigilance

- L'aire géométrique est toujours positive : on intègre $|f|$ ou on découpe selon le signe.
- Entre deux courbes, l'ordre $f \geq g$ doit être vérifié sur chaque sous-intervalle.
- Les bornes d'intégration sont les abscisses des points d'intersection (résolution d'équation).
- La conversion d'unités se fait après le calcul analytique, en tenant compte de l'échelle du repère.

EXERCICE 5 Entraînement

1. Calculer l'aire du domaine borné par $y = \sin x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$, $x = \pi$.
2. Déterminer l'aire entre $y = e^x$ et $y = x + 1$ sur l'intervalle où elles se coupent.
3. Un morceau de tissu a pour bord supérieur la courbe $y = 3 - \frac{x^2}{4}$ (en dm) et pour bord inférieur l'axe des abscisses, entre $x = -2$ et $x = 2$. Quelle est sa surface en dm^2 ?

CORRIGÉ Exercice n°1

$\sin x \geq 0$ sur $[0; \pi]$. $A = \int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = 2$ unités d'aire.

CORRIGÉ Exercice n°2

Intersections : $e^x = x + 1 \Rightarrow x = 0$ (unique). Mais sur $\mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$ (inégalité classique). Pour une aire bornée, on choisit un intervalle symétrique, par exemple $[-1; 1]$. Alors $A = \int_{-1}^1 (e^x - x - 1) \, dx = \left[e^x - \frac{x^2}{2} - x \right]_{-1}^1 = (e - \frac{1}{2} - 1) - (e^{-1} - \frac{1}{2} + 1) = e - e^{-1} - 2 \approx 0,35$.

CORRIGÉ Exercice n°3

$f(x) = 3 - \frac{x^2}{4} \geq 0$ sur $[-2; 2]$. $A = \int_{-2}^2 \left(3 - \frac{x^2}{4} \right) dx = \left[3x - \frac{x^3}{12} \right]_{-2}^2 = \left(6 - \frac{8}{12} \right) - \left(-6 + \frac{8}{12} \right) = 12 - \frac{16}{12} = 12 - \frac{4}{3} = \frac{32}{3} \approx 10,67 \, \text{dm}^2$.

7 CALCUL DE VOLUMES DE SOLIDES DE RÉVOLUTION

Après avoir vu comment calculer l'aire d'un domaine plan borné par une courbe, nous passons naturellement à la troisième dimension : si l'on fait tourner ce domaine autour de l'axe des abs-

cisses, on obtient un **solide de révolution**. Le volume de ce solide s'exprime encore par une intégrale, mais l'élément de volume n'est plus un rectangle, c'est un cylindre mince (une « tranche » du solide).

7.1 Du domaine plan au solide de révolution

Soit f une fonction **continue** et **positive** sur un intervalle $[a; b]$. Le domaine D compris entre la courbe C_f , l'axe Ox et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est mis en rotation d'un tour complet autour de l'axe Ox . Chaque point $(x; f(x))$ décrit un cercle de rayon $f(x)$; l'ensemble de ces cercles remplit un solide S .

EXPÉRIENCE Justification par tranches cylindriques

On découpe l'intervalle $[a; b]$ en n sous-intervalles de même largeur $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Sur le k -ième sous-intervalle $[x_{k-1}; x_k]$, on approche la courbe par la valeur constante $f(\xi_k)$ (par exemple la valeur au milieu du sous-intervalle). La rotation du petit rectangle correspondant engendre un cylindre de rayon $f(\xi_k)$ et de hauteur Δx , dont le volume est

$$\Delta V_k = \pi [f(\xi_k)]^2 \times \Delta x.$$

En additionnant les volumes de toutes les tranches, de $k = 1$ à $k = n$, puis en faisant tendre n vers l'infini (les tranches deviennent infiniment minces), la somme obtenue converge vers l'intégrale

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \pi [f(\xi_k)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

C'est exactement le même raisonnement que pour l'aire sous une courbe, sauf que l'on somme des volumes de cylindres au lieu d'aires de rectangles.

PROPRIÉTÉ Formule du volume d'un solide de révolution autour de Ox

Si f est continue et $f(x) \geq 0$ pour tout x de $[a; b]$, alors le volume du solide engendré par la rotation du domaine sous C_f autour de l'axe Ox est

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Le volume est exprimé en unités de volume (u.v.) : si les longueurs sont en cm, le volume est en cm^3 .

À RETENIR L'idée à retenir

Volume = somme des volumes des tranches cylindriques : chaque tranche a pour volume

$$\pi \times (\text{rayon})^2 \times (\text{épaisseur}) = \pi f(x)^2 dx. \text{ D'où la formule } V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$

7.2 Méthode de calcul

MÉTHODE Calculer un volume de révolution en 4 étapes

1. Identifier la fonction f qui donne le rayon de la tranche en fonction de x (c'est l'ordonnée de la courbe génératrice).
2. Déterminer les bornes a et b de l'intervalle sur lequel s'effectue la rotation.
3. Élever $f(x)$ au carré et multiplier par π : la fonction à intégrer est $\pi[f(x)]^2$.
4. Calculer l'intégrale $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ à l'aide d'une primitive, puis conclure avec l'unité de volume.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le carré sur $f(x)$: on intégrerait $\pi f(x)$ au lieu de $\pi[f(x)]^2$. C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.
- Oublier le facteur π devant l'intégrale.
- Confondre avec le calcul d'aire : l'aire sous la courbe est $\int_a^b f(x) dx$; le volume de révolution est $\pi \int_a^b f(x)^2 dx$. Ce sont deux formules différentes.
- Ne pas vérifier le signe de f : la formule exige $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$. Si la courbe passe sous l'axe Ox , on prend $|f(x)|$ (le carré donne de toute façon $[f(x)]^2 = |f(x)|^2$).
- Oublier l'unité de volume dans la conclusion (u.v., cm^3 , m^3 ...).

7.3 Exemples classiques : retrouver les formules des solides usuels

EXEMPLE Volume d'un cylindre

Un cylindre de rayon r et de hauteur h est engendré par la rotation du segment $y = r$ (fonc-

tion constante) pour $x \in [0; h]$ autour de Ox .

$$V = \pi \int_0^h r^2 dx = \pi r^2 [x]_0^h = \pi r^2 h.$$

On retrouve la formule connue : (aire de la base) $\times$ (hauteur).

EXEMPLE Volume d'un cône droit

Un cône de hauteur h et de rayon de base r s'obtient en faisant tourner autour de Ox la droite d'équation $y = \frac{r}{h}x$ pour $x \in [0; h]$ (à $x = 0$ le rayon est nul, à $x = h$ le rayon vaut r).

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h \\ &= \pi \frac{r^2}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h. \end{aligned}$$

On retrouve la formule classique du cône : $\frac{1}{3} \times$ (aire de la base) $\times$ (hauteur).

EXEMPLE Volume d'une sphère

Une sphère de rayon R est engendrée par la rotation du demi-cercle d'équation $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, pour $x \in [-R; R]$, autour de Ox . Comme $(\sqrt{R^2 - x^2})^2 = R^2 - x^2$, le carré fait disparaître la racine :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R \\ &= \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right] = \pi \left(\frac{2R^3}{3} + \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

7.4 Applications concrètes et conversion d'unités

Dans un atelier de tournage ou de chaudronnerie, les dimensions sont souvent données en centimètres. Le volume obtenu par l'intégrale est alors en cm^3 . Pour convertir en litres, on utilise :

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3.$$

EXERCICE RÉSOLU 17 Réservoir cylindrique surmonté d'un cône

Un réservoir est composé d'une partie cylindrique de rayon $r = 30 \text{ cm}$ et de hauteur $h_1 = 80 \text{ cm}$, surmontée d'un cône de même rayon et de hauteur $h_2 = 40 \text{ cm}$. Calculer sa

capacité en litres (on prendra $\pi \approx 3,1416$).

SOLUTION

Solution détaillée. On additionne les deux volumes, obtenus par les formules démontrées ci-dessus.

$$\begin{aligned} V_{\text{cyl}} &= \pi r^2 h_1 = \pi \times 30^2 \times 80 = 72\,000\pi \text{ cm}^3, \\ V_{\text{cône}} &= \frac{1}{3}\pi r^2 h_2 = \frac{1}{3}\pi \times 30^2 \times 40 = 12\,000\pi \text{ cm}^3, \\ V_{\text{total}} &= (72\,000 + 12\,000)\pi = 84\,000\pi \text{ cm}^3 \approx 263\,894 \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

Conversion en litres :

$$\text{Capacité} = \frac{263\,894}{1000} \approx 263,9 \text{ L.}$$

Conclusion : le réservoir peut contenir environ 263,9 litres, soit un peu plus de 263 litres.

EXERCICE RÉSOLU 18 Volume d'une pièce tournée

Un tourneur façonne une pièce dont le profil, en centimètres, est donné par la courbe d'équation $f(x) = \sqrt{x}$ pour $x \in [0; 9]$, tournée autour de l'axe Ox . Calculer le volume de bois de la pièce.

SOLUTION

Solution détaillée. La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est continue et positive sur $[0; 9]$. On applique la formule :

$$V = \pi \int_0^9 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^9 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^9 = \pi \times \frac{81}{2} = \frac{81\pi}{2}.$$

Numériquement : $V \approx \frac{81 \times 3,1416}{2} \approx 127,2 \text{ cm}^3$.

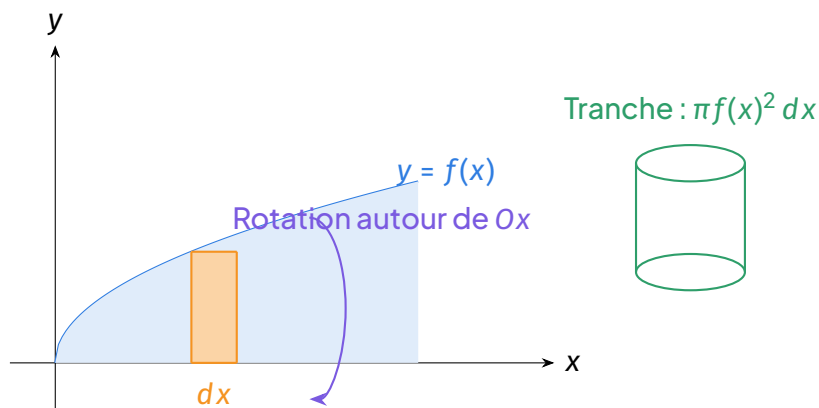
Conclusion : la pièce a un volume d'environ $127,2 \text{ cm}^3$.

LES AVAIS-TU ? Les tourneurs sur bois de Foumban

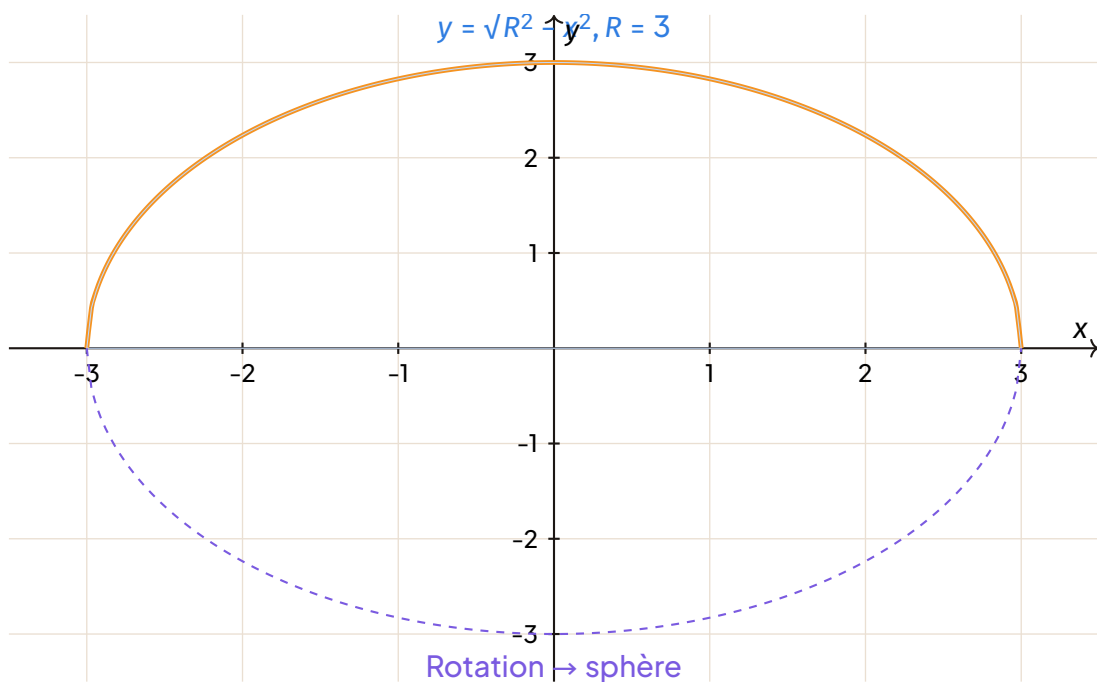
À Foumban, dans la région de l'Ouest du Cameroun, les artisans tourneurs façonnent des bols, des pignons et des statuettes sur un tour à bois. La pièce en rotation est exactement un solide de révolution : le profil que l'artisan trace au couteau devient la fonction $f(x)$.

Connaître la formule $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ permet de prévoir la quantité de bois nécessaire, d'estimer la masse finale de l'objet (masse = volume $\times$ masse volumique) et d'optimiser la matière première. C'est une application directe des mathématiques techniques au savoir-faire artisanal camerounais.

7.5 Illustrations



Le domaine sous la courbe, une tranche élémentaire de largeur dx , et le cylindre mince de volume $\pi f(x)^2 dx$ engendré par la rotation autour de Ox .



Demi-cercle de rayon $R = 3$ (trait plein); sa rotation autour de Ox engendre une sphère de volume $\frac{4}{3}\pi R^3$. Le demi-cercle en pointillés suggère le solide obtenu.

7.6 Exercices d'application

EXERCICE 6 Volume d'un bol parabolique

Un bol est modélisé par la rotation autour de Ox de la courbe d'équation $f(x) = \frac{x}{2}$ pour $x \in [0; 10]$ (dimensions en cm).

1. Calculer le volume intérieur du bol en cm^3 .
2. Convertir ce volume en litres.

CORRIGÉ Exercice 1

1. La fonction $f(x) = \frac{x}{2}$ est continue et positive sur $[0; 10]$.

$$V = \pi \int_0^{10} \left(\frac{x}{2}\right)^2 dx = \frac{\pi}{4} \int_0^{10} x^2 dx = \frac{\pi}{4} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{10} = \frac{\pi}{4} \times \frac{1000}{3} = \frac{250\pi}{3} \text{ cm}^3 \approx 261,8 \text{ cm}^3.$$

2. $V \approx \frac{261,8}{1000} \approx 0,262 \text{ L}$, soit environ 0,26 litre.

EXERCICE 7 Pièce de révolution

Une pièce mécanique est obtenue par rotation autour de Ox du domaine sous la courbe d'équation $f(x) = x + 1$ pour $x \in [0; 3]$ (dimensions en cm). Calculer le volume de la pièce.

CORRIGÉ Exercice 2

La fonction $f(x) = x + 1$ est continue et positive sur $[0; 3]$.

$$V = \pi \int_0^3 (x+1)^2 dx = \pi \left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_0^3 = \pi \left(\frac{4^3}{3} - \frac{1^3}{3}\right) = \pi \times \frac{63}{3} = 21\pi \text{ cm}^3.$$

Numériquement : $V \approx 65,97 \text{ cm}^3$, soit environ 66 cm^3 .

8 VALEURS APPROCHÉES : MÉTHODE DES RECTANGLES

8.1 Transition depuis les volumes de révolution

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'intégrale permet de calculer exacte-

ment le volume d'un solide de révolution, à condition de connaître une primitive de la fonction intégrande. Or, en pratique professionnelle — que ce soit en atelier pour estimer la quantité de matière d'une pièce tournée, en géométrie pour une surface complexe, ou en électronique pour l'énergie dissipée — on rencontre fréquemment des fonctions dont **aucune primitive élémentaire n'existe** (comme e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, $\sqrt{1+x^3}$) ou bien on ne dispose que de **mesures discrètes** (relevés de capteurs, tableaux de valeurs expérimentaux). Il faut alors approcher la valeur de l'intégrale. La méthode des rectangles, bien qu'élémentaire, est la pierre angulaire de tout calcul numérique d'intégrale : les logiciels modernes (Scilab, Python, Matlab, calculatrices) en utilisent des versions raffinées (Simpson, Gauss-Legendre, adaptatives). Comprendre son principe, son encadrement et son erreur est donc indispensable pour tout technicien.

8.2 Motivation : quand la primitive fait défaut

EXEMPLE Fonctions sans primitive élémentaire

Considérons l'intégrale $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$. La fonction $f(x) = e^{-x^2}$ est continue sur $[0; 1]$, donc intégrable. Pourtant, il n'existe pas de primitive de f exprimable avec les fonctions usuelles (puissances, exponentielles, logarithmes, trigonométries). On ne peut donc pas appliquer le théorème fondamental $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Autre situation courante : un capteur de température enregistre des valeurs toutes les minutes. On a un tableau (t_i, T_i) mais pas de formule analytique. L'énergie thermique sur une période est $\int T(t) dt$: il faut l'approcher à partir des points connus.

À RETENIR Deux cas imposant l'approximation

- Cas analytique : f continue sur $[a; b]$ mais sans primitive élémentaire connue (ex. e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, $\ln(1+x^2)$).
- Cas expérimental : on ne connaît f que par un nombre fini de mesures $(x_i, f(x_i))$ — pas de formule, seulement des points.

Dans les deux cas, on cherche une valeur approchée de $\int_a^b f(x) dx$ avec une erreur contrôlée.

8.3 Subdivision régulière et rectangles

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$. On partage l'intervalle en n sous-intervalles de même longueur.

DÉFINITION Subdivision régulière, pas h

Une subdivision régulière de $[a; b]$ en n parties ($n \in \mathbb{N}^*$) est la suite des points

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

tels que $x_k = a + k h$ pour $k = 0, \dots, n$, avec le pas

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_{k-1}; x_k]$, on approxime l'aire sous la courbe par l'aire d'un rectangle. Deux choix naturels pour la hauteur :

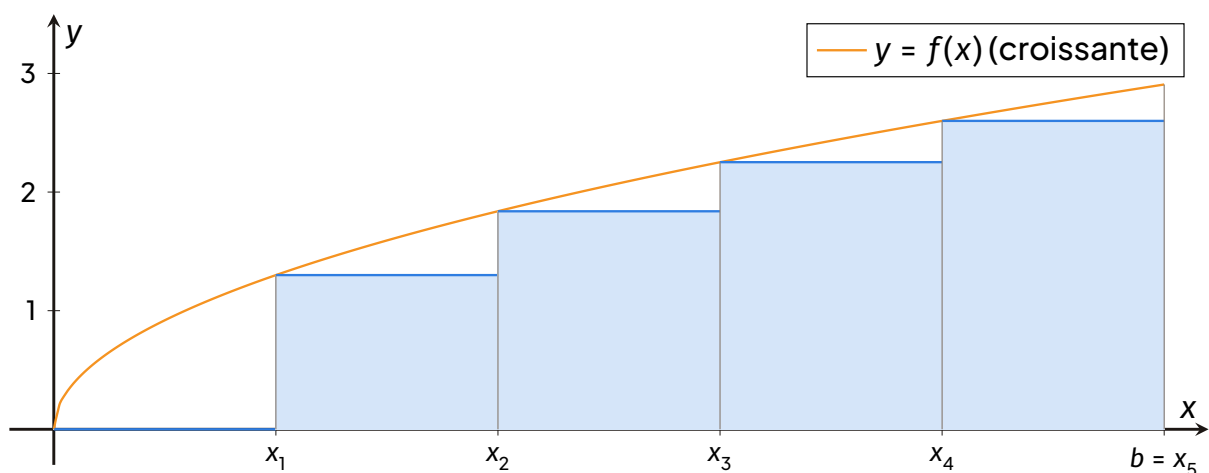
DÉFINITION Sommes des rectangles à gauche et à droite

- Rectangles à gauche (somme inférieure pour f croissante) : hauteur $f(x_{k-1})$ sur $[x_{k-1}; x_k]$.

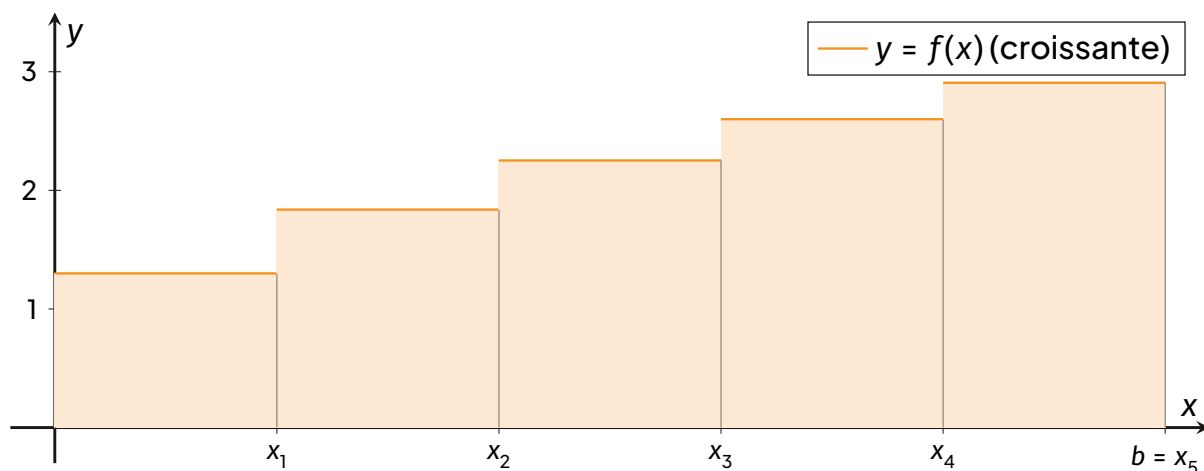
$$R_n = h \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) = h [f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})].$$

- Rectangles à droite (somme supérieure pour f croissante) : hauteur $f(x_k)$ sur $[x_{k-1}; x_k]$.

$$R'_n = h \sum_{k=1}^n f(x_k) = h [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$



Rectangles à gauche ($n = 5$) sur une fonction croissante : $R_5 = h \sum_{k=0}^4 f(x_k)$ sous-estime l'aire.



Rectangles à droite ($n = 5$) sur la même fonction : $R'_5 = h \sum_{k=1}^5 f(x_k)$ surestime l'aire. L'intégrale exacte est encadrée.

8.4 Interprétation graphique et encadrement de l'intégrale

PROPRIÉTÉ Encadrement pour une fonction monotone — Admis, illustré graphiquement

Soit f continue et strictement monotone sur $[a; b]$, et soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Si f est croissante : $R_n \leq \int_a^b f(x) dx \leq R'_n$.
- Si f est décroissante : $R'_n \leq \int_a^b f(x) dx \leq R_n$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'encadrement (cas croissant)

1. Sur $[x_{k-1}; x_k]$, comme f est croissante, pour tout $x \in [x_{k-1}; x_k]$ on a $f(x_{k-1}) \leq f(x) \leq f(x_k)$.
2. On intègre cette inégalité sur $[x_{k-1}; x_k]$:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x_{k-1}) dx \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x_k) dx.$$

3. Comme $f(x_{k-1})$ et $f(x_k)$ sont constants sur l'intervalle :

$$h f(x_{k-1}) \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \leq h f(x_k).$$

4. On somme pour $k = 1$ à n :

$$h \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \leq h \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

5. La somme des intégrales est exactement $\int_a^b f(x) dx$ (additivité de l'intégrale). D'où $R_n \leq \int_a^b f \leq R'_n$.

Pour f décroissante, les inégalités s'inversent car $f(x_{k-1}) \geq f(x) \geq f(x_k)$.

PROPRIÉTÉ Contrôle de la précision — Écart des deux sommes

Pour f continue et monotone sur $[a; b]$, l'écart entre les deux approximations vaut

$$|R'_n - R_n| = \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)| = h |f(b) - f(a)|.$$

Justification :

$$R'_n - R_n = h \left(\sum_{k=1}^n f(x_k) - \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \right) = h(f(x_n) - f(x_0)) = h(f(b) - f(a)).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient (somme télescopique). Cet écart est une majoration de l'erreur : la valeur exacte de l'intégrale se trouve dans l'intervalle $[R_n, R'_n]$ (ou $[R'_n, R_n]$), dont la longueur est $|R'_n - R_n|$. Pour garantir une précision ε , il suffit de choisir n tel que $h|f(b) - f(a)| < \varepsilon$.

8.5 Mise en œuvre pratique

MÉTHODE Algorithme des rectangles — 5 étapes

Pour approcher $\int_a^b f(x) dx$ avec n rectangles :

1. Pas : calculer $h = \frac{b-a}{n}$.
2. Abscisses : lister $x_k = a + k h$ pour $k = 0, 1, \dots, n$.
3. Images : calculer $f(x_k)$ pour chaque k (à la calculatrice ou par programme).
4. Somme :
 - Rectangles à gauche : $S_{\text{gauche}} = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$.
 - Rectangles à droite : $S_{\text{droite}} = \sum_{k=1}^n f(x_k)$.

5. Multiplier par h : $R_n = h \times S_{\text{gauche}}$, $R'_n = h \times S_{\text{droite}}$.

Choix de n : commencer par $n = 10$ ou 20 , doubler n jusqu'à stabilisation des décimales voulues.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier le facteur h

L'erreur la plus classique est de calculer la somme des images $\sum f(x_k)$ et de la donner comme résultat, en oubliant de multiplier par le pas h .

- Les $f(x_k)$ sont des hauteurs (unités : celles de f).
- h est une largeur (unités : celles de x).
- L'aire (l'intégrale) a pour unité produit des deux : $[f] \times [x]$.

Astuce de vérification : si $f(x) = c$ (constante), l'intégrale exacte est $c(b - a)$. La méthode doit donner $R_n = h \times n \times c = (b - a)c$. Si vous trouvez nc , vous avez oublié h .

8.6 Exemple chiffré : approximation de $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

On sait que $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4} \approx 0,785398$. Approchons-la avec $n = 4$ rectangles.

EXERCICE RÉSOLU 19 Approximation de $\pi/4$ par la méthode des rectangles ($n = 4$)

Étape 1 — Pas : $a = 0$, $b = 1$, $n = 4 \Rightarrow h = \frac{1-0}{4} = 0,25$.

Étape 2 — Abscisses :

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1.$$

Étape 3 — Images $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$:

$$f(x_0) = \frac{1}{1+0^2} = 1,000000$$

$$f(x_1) = \frac{1}{1+0,25^2} = \frac{1}{1,0625} \approx 0,941176$$

$$f(x_2) = \frac{1}{1+0,5^2} = \frac{1}{1,25} = 0,800000$$

$$f(x_3) = \frac{1}{1+0,75^2} = \frac{1}{1,5625} = 0,640000$$

$$f(x_4) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2} = 0,500000$$

Étape 4 — Sommes :

- Rectangles à gauche : $S_g = f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) = 1 + 0,941176 + 0,8 + 0,64 = 3,381176$.
- Rectangles à droite : $S_d = f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) = 0,941176 + 0,8 + 0,64 + 0,5 = 2,881176$.

Étape 5 — Multiplier par $h = 0,25$:

$$R_4 = 0,25 \times 3,381176 = \mathbf{0,845294}$$

$$R'_4 = 0,25 \times 2,881176 = \mathbf{0,720294}$$

Encadrement : comme f est décroissante sur $[0; 1]$ ($f'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \leq 0$), on a $R'_4 \leq I \leq R_4$, soit

$$0,720294 \leq \frac{\pi}{4} \leq 0,845294.$$

Valeur exacte : $\pi/4 \approx 0,785398$. Elle est bien dans l'intervalle.

Écart : $R_4 - R'_4 = 0,845294 - 0,720294 = 0,125$. Vérification par la formule : $h|f(b) - f(a)| = 0,25 \times |0,5 - 1| = 0,125$. ✓

Précision : l'erreur maximale est 0,125. Pour avoir 2 décimales exactes ($< 0,005$), il faudrait $n > \frac{0,25}{0,005} = 50$ (en fait $n = 100$ donne 0,7853 ...).

SOLUTION

Conclusion : avec seulement 4 rectangles, on encadre $\pi/4$ entre 0,72 et 0,85. En augmentant n , l'encadrement se resserre. C'est le principe de tout calcul numérique d'intégrale.

EXEMPLE Même exemple avec $n = 10$ (calculatrice / tableur)

Avec $h = 0,1$, on obtient : $R_{10} \approx 0,809981$, $R'_{10} \approx 0,759981$, écart = 0,05. La moyenne $\frac{R_{10} + R'_{10}}{2} \approx 0,784981$ approche $\pi/4$ à 0,0004 près (méthode des trapèzes, vue en spécialité).

8.7 Le savais-tu ?

LES AVAIS-TU ? Des rectangles aux supercalculateurs

Avant l'ère informatique (années 1950), les ingénieurs, astronomes et statisticiens passaient des semaines à calculer des intégrales à la main avec la méthode des rectangles (ou des trapèzes, ou de Simpson). Ils utilisaient des tables de logarithmes et des machines à calculer mécaniques.

Aujourd'hui, les logiciels (SciPy, MATLAB, NumPy, calculatrices Casio/NumWorks/TI) n'utilisent plus la méthode des rectangles « brute » car elle converge trop lentement (erreur $\propto 1/n$). Ils emploient des méthodes d'ordre supérieur :

- Méthode des trapèzes (erreur $\propto 1/n^2$) — moyenne des rectangles gauche et droite.
- Méthode de Simpson (erreur $\propto 1/n^4$) — approximation par arcs de paraboles.

- Quadratures de Gauss-Legendre (extrêmement précises pour un nombre fixe de points).
- Méthodes adaptatives : le pas h varie automatiquement là où la courbe est plus « courbe ».

Mais toutes ces méthodes reposent sur la même idée fondamentale : remplacer l'aire sous la courbe par une somme d'aires de figures simples (rectangles, trapèzes, paraboles) sur une subdivision fine. Comprendre les rectangles, c'est comprendre le cœur de l'analyse numérique.

EXERCICE 8 Entraînement

1. Approcher $\int_1^2 \ln x \, dx$ par les rectangles à gauche et à droite avec $n = 5$. Encadrer la valeur exacte (rappel : primitive de $\ln x$ est $x \ln x - x$).
2. Une cuve a une section transversale dont la largeur $L(y)$ (en mètres) en fonction de la hauteur y (en mètres) est donnée par le tableau ci-dessous. Estimer le volume de la cuve ($V = \int_0^4 L(y) \, dy$) par la méthode des rectangles ($n = 4$).

y	0	1	2	3	4
$L(y)$	2,0	2,8	3,2	3,0	2,5

3. Pour $f(x) = e^{-x^2}$ sur $[0; 1]$, quel n choisir pour garantir une erreur $< 10^{-3}$ avec les rectangles ? (Indication : f est décroissante, $f(0) = 1$, $f(1) = e^{-1} \approx 0,3679$).

CORRIGÉ Exercice 1

$h = 0,2$. Abscisses : 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. $f(1) = 0$, $f(1,2) \approx 0,1823$, $f(1,4) \approx 0,3365$, $f(1,6) \approx 0,4700$, $f(1,8) \approx 0,5878$, $f(2) \approx 0,6931$. f croissante $\Rightarrow R_5 \leq I \leq R'_5$. $R_5 = 0,2(0 + 0,1823 + 0,3365 + 0,4700 + 0,5878) = 0,3153$. $R'_5 = 0,2(0,1823 + 0,3365 + 0,4700 + 0,5878 + 0,6931) = 0,4539$. Exact : $[x \ln x - x]_1^2 = 2 \ln 2 - 2 - (0 - 1) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,3863$. Bien dans $[0,3153; 0,4539]$.

CORRIGÉ Exercice 2

$h = 1$. $V \approx 1 \times (2,0 + 2,8 + 3,2 + 3,0) = 11,0 \, \text{m}^3$ (rectangles gauche) ou $1 \times (2,8 + 3,2 + 3,0 + 2,5) = 11,5 \, \text{m}^3$ (rectangles droite). Volume encadré entre 11,0 et 11,5 m^3 .

CORRIGÉ Exercice 3

f décroissante $\Rightarrow$ écart $= h(f(0) - f(1)) = \frac{1}{n}(1 - e^{-1}) \approx \frac{0,6321}{n}$. On veut $\frac{0,6321}{n} < 0,001 \Rightarrow n > 632,1$. Donc $n = 633$ rectangles suffisent.

9 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

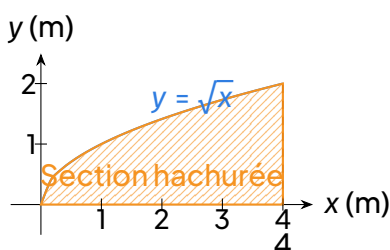
10 CALCULS DES INTÉGRALES

10.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon (intégrales, aires, volumes de révolution, méthode des rectangles) dans une situation professionnelle authentique.
- Modéliser un problème technique réel : dimensionnement d'un réservoir d'eau pour une coopérative agricole.
- Passer du modèle mathématique (courbe, intégrale) à la réalité physique (volume en litres, capacité de stockage).
- Rédiger une note technique structurée, justifiée et concluant sur la faisabilité du projet par rapport au besoin exprimé.

10.2 Situation

La coopérative agricole « **Espoir Paysan** » de Bafoussam (Région de l'Ouest, Cameroun) souhaite construire un réservoir d'eau enterré pour l'irrigation goutte-à-goutte de ses parcelles de choux et de tomates lors de la saison sèche. Le bureau d'études a proposé un design innovant : la section longitudinale du réservoir (vue de profil) est délimitée par la courbe représentative de la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ sur l'intervalle $[0; 4]$, l'axe des abscisses (Ox) représentant le fond plat du réservoir et l'axe des ordonnées (Oy) l'axe de symétrie de rotation.



Section longitudinale du réservoir : domaine sous la courbe $y = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$.

Le réservoir est obtenu par rotation de cette section autour de l'axe (Ox) (axe horizontal). L'unité de longueur est le mètre (m). La coopérative a estimé son besoin en eau à **25 000 litres** pour couvrir la période critique. En tant que techniciens géomètres-topographes stagiaires, vous devez valider la capacité de ce réservoir avant le lancement des travaux de terrassement et de maçonnerie.

10.3 Consignes

Travailler en groupe de 3 ou 4 élèves. Rédiger une note technique unique par groupe répondant aux questions suivantes :

1. **Représentation** : Tracer soigneusement la courbe $y = \sqrt{x}$ sur $[0 ; 4]$ dans un repère ortho-normé (1 cm pour 1 m sur les deux axes). Hachurer le domaine correspondant à la section du réservoir.
2. **Aire de la section (fond)** : Calculer l'aire exacte de cette section. Interpréter ce résultat pour l'estimation de la quantité de ciment nécessaire au revêtement du fond (épaisseur 10 cm).
3. **Volume exact du réservoir** : Calculer le volume exact du solide de révolution engendré par la rotation de la section autour de (Ox) . Exprimer le résultat en m^3 puis en litres ($1 m^3 = 1000 L$).
4. **Valeur moyenne et inégalité de la moyenne** : Déterminer la valeur moyenne de la fonction $g(x) = \pi[f(x)]^2$ sur $[0 ; 4]$. Vérifier l'inégalité de la moyenne pour cette fonction.
5. **Vérification par la méthode des rectangles** : Appliquer la méthode des rectangles (à gauche) avec $n = 4$ subdivisions pour donner une valeur approchée de l'intégrale $\int_0^4 \pi[f(x)]^2 dx$. Comparer cette approximation à la valeur exacte et commenter l'erreur commise (surestimation ou sous-estimation?).
6. **Synthèse technique** : Rédiger la conclusion de la note technique : le réservoir répond-il au besoin de 25 000 L ? Quelle marge de sécurité (en %) offre-t-il ? Formuler une recommandation finale pour le chef de chantier.

10.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Aire d'un domaine sous une courbe

Soit f continue et positive sur $[a ; b]$. L'aire du domaine délimité par la courbe C_f , l'axe (Ox) et les droites $x = a$, $x = b$ est :

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

PROPRIÉTÉ Volume d'un solide de révolution autour de (Ox)

Soit f continue et positive sur $[a ; b]$. Le volume du solide engendré par la rotation du domaine sous C_f autour de (Ox) est :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne et valeur moyenne

Soit f continue sur $[a; b]$. On note $m = \min_{[a,b]} f$ et $M = \max_{[a,b]} f$. Alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est le nombre :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = \mu$ (Théorème de la valeur moyenne).

PROPRIÉTÉ Méthode des rectangles (à gauche)

Pour approximer $\int_a^b g(x) dx$ par n rectangles de même base $h = \frac{b-a}{n}$:

$$\int_a^b g(x) dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} g(a + kh).$$

Si g est croissante, c'est une sous-estimation (rectangles inclus dans le domaine). Si g est décroissante, c'est une surestimation.

À RETENIR Primitives usuelles (rappel)

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) \quad \int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + C.$$

10.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 20** Corrigé détaillé de l'activité : Réservoir de Bafoussam

Énoncé complet de la situation (rappel) : Voir partie « Situation » et « Consignes » ci-dessus.

SOLUTION

Solution détaillée et commentée

1. Représentation graphique

Le tracé est réalisé dans un repère orthonormé (échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 1 m). La courbe $y = \sqrt{x}$ passe par les points $A(0,0)$, $B(1,1)$, $C(4,2)$. Le domaine hachuré est borné par la courbe, l'axe des abscisses et la droite $x = 4$. Voir la figure en début d'activité.

2. Calcul de l'aire de la section (fond du réservoir)

L'aire A de la section est l'intégrale de f sur $[0; 4]$:

$$A = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \int_0^4 x^{1/2} dx.$$

On utilise la primitive $\frac{2}{3}x^{3/2}$:

$$A = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3}(4^{3/2} - 0) = \frac{2}{3} \times (2^3) = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3} \text{ m}^2.$$

Interprétation technique : L'aire du fond est $\frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ m}^2$. Pour un revêtement en ciment d'épaisseur $e = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$, le volume de ciment nécessaire est $V_{\text{ciment}} = A \times e = \frac{16}{3} \times 0,1 = \frac{1,6}{3} \approx 0,533 \text{ m}^3$ (soit environ 533 litres de mortier). Cela permet d'estimer le nombre de sacs de ciment (un sac $\approx 35 \text{ L} \rightarrow$ environ 16 sacs).

3. Calcul du volume exact du réservoir

Le volume V est obtenu par rotation autour de (Ox) : $V = \pi \int_0^4 [f(x)]^2 dx$. Ici $[f(x)]^2 = (\sqrt{x})^2 = x$.

$$V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \left(\frac{16}{2} - 0 \right) = 8\pi \text{ m}^3.$$

Valeur numérique : $V \approx 8 \times 3,1416 = 25,1327 \text{ m}^3$. Conversion en litres : $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, donc $V_L = 25\,132,7 \text{ L} \approx 25\,133 \text{ L}$.

4. Valeur moyenne et inégalité de la moyenne

On considère la fonction $g(x) = \pi[f(x)]^2 = \pi x$ sur $[0; 4]$. g est continue et strictement croissante.

- Valeur moyenne μ de g sur $[0; 4]$:

$$\mu = \frac{1}{4-0} \int_0^4 \pi x dx = \frac{1}{4} \times 8\pi = 2\pi.$$

- Inégalité de la moyenne : $m = g(0) = 0$, $M = g(4) = 4\pi$.

$$m(4-0) = 0 \leq \int_0^4 \pi x dx = 8\pi \leq 4\pi \times 4 = 16\pi = M(4-0).$$

L'inégalité est vérifiée. On note que $\mu = 2\pi$ est bien comprise entre $m = 0$ et $M = 4\pi$.

- Interprétation géométrique : Un rectangle de base 4 et de hauteur 2π a la même aire que le domaine sous la courbe g (soit 8π). C'est le rectangle "équivalent en aire".

5. Vérification par la méthode des rectangles ($n = 4$)

On approxime $I = \int_0^4 \pi x dx$ par la méthode des rectangles à gauche.

- Pas de discrétisation : $h = \frac{4-0}{4} = 1 \text{ m}$.

- Abscisses des sommets gauches : $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$.
- Fonction à intégrer : $g(x) = \pi x$.
- Somme de Riemann (gauche) :

$$R_g = h \sum_{k=0}^3 g(x_k) = 1 \times \pi(0 + 1 + 2 + 3) = 6\pi \text{ m}^3.$$

Valeur approchée : $V_{\text{approx}} = 6\pi \approx 18,85 \text{ m}^3 = 18\,850 \text{ L}$. Comparaison : $V_{\text{exact}} = 8\pi \approx 25,13 \text{ m}^3$. L'approximation par rectangles à gauche donne 6π , soit une sous-estimation de $2\pi \approx 6,28 \text{ m}^3$ (erreur relative $\approx 25\%$). Justification : La fonction $g(x) = \pi x$ est strictement croissante sur $[0; 4]$. Les rectangles à gauche sont donc inscrits dans le domaine : leur sommet haut touche la courbe à l'abscisse gauche de chaque sous-intervalle, le reste du rectangle restant sous la courbe. L'aire des rectangles est donc inférieure à l'aire exacte du domaine.

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas confondre la méthode des rectangles (aire de rectangles) avec la méthode des disques (volume). Ici on approxime l'intégrale $\int \pi f^2$, qui est le volume. On ne fait pas « volume des rectangles ». De plus, avec $n = 4$, l'approximation est grossière ; augmenter n réduit l'erreur.

6. Synthèse technique et recommandation

- Besoin coopérative : 25 000 L.
- Capacité exacte réservoir : 25 133 L.
- Marge : $25\,133 - 25\,000 = 133 \text{ L}$.
- Marge en pourcentage : $\frac{133}{25\,000} \times 100 \approx 0,53\%$.

Conclusion de la note technique : Le réservoir présente une capacité théorique exacte de 25 133 L, ce qui couvre juste le besoin de 25 000 L avec une marge infime de 133 L (0,53%). Cette marge est insuffisante pour garantir la sécurité d'approvisionnement (évaporation, fuites, imprévus climatiques, erreurs de construction, pertes de charge). Recommandation : Revoir le dimensionnement. Proposer d'augmenter la borne supérieure de l'intégrale (allonger le réservoir) ou modifier le profil (ex : $f(x) = k\sqrt{x}$ avec $k > 1$). Par exemple, porter la longueur à $x = 4,1 \text{ m}$ donnerait $V = \pi \frac{(4,1)^2}{2} \approx 26,4 \text{ m}^3$ (marge $\approx 5,6\%$), plus raisonnable. Ne pas lancer les travaux avec le profil actuel $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$.

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de :

- **Ancrer les mathématiques dans le réel** : Le calcul d'intégrale n'est plus un exercice abstrait mais un outil de décision pour un investissement concret (coopérative, Bafoussam).
- **Articuler les savoirs de la leçon** : Aire (intégrale simple), Volume (intégrale de f^2), Valeur moyenne et inégalité de la moyenne (encadrement de l'intégrale), Approximation numérique (rectangles).
- **Développer l'esprit critique technique** : La comparaison exact/approché (rectangles à gauche) a mis en évidence le sens de l'erreur (sous-estimation pour fonction croissante), crucial pour la sécurité des ouvrages. La conclusion montre qu'un résultat mathématiquement « exact » peut être techniquement « insuffisant » (marge 0,53%).
- **Travailler la communication professionnelle** : La rédaction de la note technique (vocabulaire : terrassement, revêtement, marge de sécurité, recommandation) prépare à l'insertion professionnelle (BTS, vie active).

LE SAVAIS-TU ?**Le saviez-vous ?**

Au Cameroun, la gestion de l'eau en agriculture est un enjeu majeur face au changement climatique. Les réservoirs de forme parabolique (générés par $y = \sqrt{x}$ ou $y = x^2$) offrent une bonne résistance mécanique à la pression hydrostatique car les contraintes sont bien réparties sur la paroi courbe, contrairement aux angles vifs des réservoirs rectangulaires qui concentrent les contraintes. Le calcul d'intégrale permet ici d'optimiser le volume de béton pour une capacité donnée.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 CALCULS DES INTÉGRALES

12.1 Intégrale d'une fonction continue : présentation et propriétés

DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ avec $a < b$. L'**intégrale** de f sur $[a; b]$, notée $\int_a^b f(x) dx$, est le nombre réel qui représente l'aire algébrique du domaine borné par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$. Elle est définie comme la limite des sommes de Riemann lorsque le pas de la subdivision tend vers 0.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de l'intégrale

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1. Linéarité : $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
2. Relation de Chasles : $\forall c \in [a; b]$, $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
3. Positivité : Si $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$. Si $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. Bornes inversées : $\int_b^a f = - \int_a^b f$; $\int_a^a f = 0$.

À RETENIR Tableau des primitives usuelles (sur leur domaine de définition)

$f(x)$	Primitive $F(x)$
$x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x} \ (x > 0)$	$\ln x$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$
$\frac{u'(x)}{u(x)} \ (u(x) > 0)$	$\ln u(x)$

Rappel : Si F est une primitive de f sur un intervalle, alors $F + C$ (C constante) est aussi une primitive de f .

MÉTHODE Calculer $\int_a^b f(x) dx$ avec une primitive

Pour calculer l'intégrale d'une fonction f **continue** sur $[a; b]$:

1. Vérifier que f est continue sur $[a; b]$ (les fonctions usuelles : polynômes, exponentielle, logarithme sur leur domaine, le sont).
2. Déterminer une **primitive** F de f sur $[a; b]$, en utilisant le tableau des primitives usuelles ou les formules de dérivation à l'envers (reconnaissance de formes $u'f(u)$).
3. Vérifier mentalement que $F' = f$ (réflexe de contrôle indispensable).
4. Appliquer la formule fondamentale :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

5. Simplifier le résultat et conclure par une phrase.

EXERCICE RÉSOLU 21 Intégrale d'un polynôme (type Probatoire)

Énoncé. Calculer $I = \int_1^3 (2x^2 - 4x + 1) dx$.

SOLUTION

Solution détaillée.

La fonction $f : x \mapsto 2x^2 - 4x + 1$ est une fonction polynôme, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1; 3]$: l'intégrale I existe.

Recherche d'une primitive. On primitive terme à terme :

- une primitive de $2x^2$ est $2 \times \frac{x^3}{3} = \frac{2x^3}{3}$;
- une primitive de $-4x$ est $-4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$;
- une primitive de 1 est x .

Donc $F(x) = \frac{2x^3}{3} - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $[1; 3]$.

Contrôle : $F'(x) = \frac{2 \times 3x^2}{3} - 4x + 1 = 2x^2 - 4x + 1 = f(x)$. Correct.

Calcul de l'intégrale :

$$\begin{aligned} I &= [F(x)]_1^3 = F(3) - F(1) \\ F(3) &= \frac{2 \times 27}{3} - 2 \times 9 + 3 = 18 - 18 + 3 = 3 \\ F(1) &= \frac{2}{3} - 2 + 1 = -\frac{1}{3} \\ I &= 3 - \left(-\frac{1}{3}\right) = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

Conclusion : $\int_1^3 (2x^2 - 4x + 1) dx = \frac{10}{3}$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Intégrale avec exponentielle et logarithme (reconnaissance de formes)

Énoncé. Calculer $J = \int_0^1 e^{2x} dx$ et $K = \int_1^e \frac{3}{x} dx$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Calcul de J . La fonction $x \mapsto e^{2x}$ est continue sur $[0; 1]$. On reconnaît la forme $u' e^u$ avec $u(x) = 2x$, donc $u'(x) = 2$. On écrit $e^{2x} = \frac{1}{2} \times 2e^{2x} = \frac{1}{2} u' e^u$.

Une primitive de $u' e^u$ est e^u , donc une primitive de e^{2x} est $F(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$.

Contrôle : $F'(x) = \frac{1}{2} \times 2e^{2x} = e^{2x}$. Correct.

$$J = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^0 = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

Calcul de K . La fonction $x \mapsto \frac{3}{x}$ est continue sur $[1; e]$ (intervalle inclus dans $]0; +\infty[$). Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $\ln x$, donc une primitive de $\frac{3}{x}$ est $G(x) = 3 \ln x$.

$$K = [3 \ln x]_1^e = 3 \ln e - 3 \ln 1 = 3 \times 1 - 3 \times 0 = 3.$$

Conclusion : $J = \frac{e^2 - 1}{2}$ et $K = 3$.

12.2 Méthodes de calcul des intégrales : reconnaissance de formes composées

MÉTHODE Intégration par reconnaissance de forme $u'(x) \times g(u(x))$

Lorsque l'intégrande s'écrit sous la forme $u'(x) \times g(u(x))$ où g admet une primitive G connue, alors une primitive est $G(u(x))$.

1. Identifier $u(x)$ (souvent l'expression « intérieure » : $2x, x^2 + 1, \ln x \dots$).
2. Calculer $u'(x)$.
3. Vérifier que l'intégrande contient $u'(x)$ (éventuellement à une constante près : multiplier et diviser par la constante manquante).
4. Appliquer : $\int u'(x)g(u(x)) dx = G(u(x))$.

Formes types au programme : $\int u' e^u = e^u$, $\int \frac{u'}{u} = \ln u$, $\int u' \cos u = \sin u$, $\int u' \sin u = -\cos u$.

12.3 Inégalité de la moyenne et valeur moyenne

PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne et Théorème de la valeur moyenne

Soit f continue sur $[a; b]$ ($a < b$).

1. Inégalité de la moyenne : Si pour tout $x \in [a; b]$ on a $m \leq f(x) \leq M$, alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

2. Théorème de la valeur moyenne (exigible au Probatoire) : Il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Cette valeur $f(c)$ est la **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$, notée μ .

MÉTHODE Encadrer une intégrale, calculer une valeur moyenne

A. Inégalité de la moyenne. Pour encadrer $\int_a^b f(x) dx$ ($a < b$) :

1. Montrer que pour tout $x \in [a; b]$: $m \leq f(x) \leq M$ (en étudiant f ou en utilisant des bornes connues).
2. Conclure : $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

B. Valeur moyenne. La valeur moyenne de f continue sur $[a; b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

1. Calculer l'intégrale avec une primitive.
2. Diviser par $b-a$ (attention : ne pas oublier ce facteur!).
3. Interpréter : μ est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ ayant même aire que celle sous la courbe.

EXERCICE RÉSOLU 23 Valeur moyenne d'une température en atelier

Énoncé. Dans un atelier de soudure à Douala, la température (en degrés Celsius) d'une pièce métallique qui refroidit est modélisée par $T(t) = 20 + 80e^{-t}$ pour $t \in [0; 2]$ (t en heures).

1. Démontrer que pour tout $t \in [0; 2]$: $20 + 80e^{-2} \leq T(t) \leq 100$. En déduire un encadrement de $\int_0^2 T(t) dt$.
2. Calculer la température moyenne de la pièce pendant ces deux heures (arrondir à 0,1 près).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Encadrement. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc pour $t \in [0; 2]$: $-2 \leq -t \leq 0$, puis $e^{-2} \leq e^{-t} \leq e^0 = 1$.

En multipliant par $80 > 0$: $80e^{-2} \leq 80e^{-t} \leq 80$, puis en ajoutant 20 :

$$20 + 80e^{-2} \leq T(t) \leq 100.$$

Par l'inégalité de la moyenne avec $m = 20 + 80e^{-2}$, $M = 100$, $b-a = 2$:

$$2(20 + 80e^{-2}) \leq \int_0^2 T(t) dt \leq 200.$$

2. Température moyenne. Une primitive de e^{-t} est $-e^{-t}$ (forme $u'e^u$ avec $u = -t$, $u' = -1$). Donc

une primitive de T est :

$$F(t) = 20t - 80e^{-t}.$$

Contrôle : $F'(t) = 20 - 80 \times (-e^{-t}) = 20 + 80e^{-t} = T(t)$. Correct.

$$\int_0^2 T(t) dt = F(2) - F(0) = (40 - 80e^{-2}) - (0 - 80) = 120 - 80e^{-2}.$$

La valeur moyenne est :

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 T(t) dt = \frac{120 - 80e^{-2}}{2} = 60 - 40e^{-2}.$$

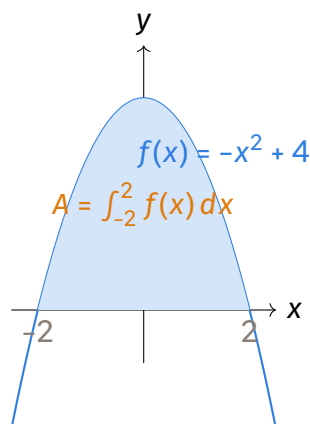
Numériquement : $e^{-2} \approx 0,1353$, donc $\mu \approx 60 - 5,41 \approx 54,6$.

Conclusion : la température moyenne de la pièce sur les deux heures est $\mu = 60 - 40e^{-2} \approx 54,6^\circ\text{C}$. On vérifie la cohérence : $20 + 80e^{-2} \approx 30,8 \leq 54,6 \leq 100$.

LESAVAIS-TU ? La valeur moyenne en génie climatique

En génie climatique et thermique, la température moyenne d'un fluide ou d'une paroi sur une durée donnée permet de dimensionner les échangeurs de chaleur, les systèmes de ventilation ou les isolants. La formule $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b T(t) dt$ est l'outil mathématique exact pour passer d'une évolution temporelle continue à une valeur unique représentative, utilisable dans les bilans énergétiques (ex. : calcul des déperditions $Q = U \cdot S \cdot \mu \cdot \Delta t$).

12.4 Calcul d'aires planes



Aire sous la courbe $f(x) = -x^2 + 4$ sur $[-2; 2]$ (exemple de la tôlerie).

MÉTHODE Aire entre une courbe et l'axe des abscisses, ou entre deux courbes

L'unité d'aire (u.a.) est fixée par le repère : $1 \text{ u.a.} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$ (en repère orthogonal).

1. Étudier le signe de f sur $[a; b]$ (ou la position relative des deux courbes).
2. Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$: $A = \int_a^b f(x) dx$ (en u.a.).
3. Si $f \leq 0$ sur $[a; b]$: $A = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b (-f(x)) dx$.
4. Si f change de signe : découper avec Chasles aux points où f s'annule.
5. Aire entre deux courbes C_f et C_g avec $f \geq g$ sur $[a; b]$:

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{courbe du dessus moins courbe du dessous}).$$

6. Convertir en unités concrètes si demandé (multiplier par la valeur de l'u.a. en cm^2 , m^2 ...) et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 24 Aire d'une tôle découpée

Énoncé. Un tôlier doit découper une pièce dont le contour suit, dans un repère ortho-normé d'unité 10 cm, la courbe de $f(x) = -x^2 + 4$ et l'axe des abscisses, pour $x \in [-2; 2]$.

1. Justifier que $f(x) \geq 0$ sur $[-2; 2]$.
2. Calculer l'aire de la pièce en unités d'aire, puis en cm^2 .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Signe de f . $f(x) = -x^2 + 4 = (2-x)(2+x)$. C'est un trinôme dont les racines sont -2 et 2, avec un coefficient de x^2 négatif : $f(x) \geq 0$ entre les racines, donc $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [-2; 2]$.
2. Calcul de l'aire. Puisque $f \geq 0$ sur $[-2; 2]$ et f est continue (polynôme) :

$$A = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx.$$

Une primitive de $-x^2 + 4$ est $F(x) = -\frac{x^3}{3} + 4x$.

$$A = \left[-\frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2$$

$$F(2) = -\frac{8}{3} + 8 = \frac{16}{3}$$

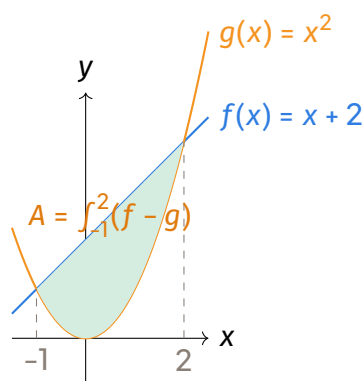
$$F(-2) = \frac{8}{3} - 8 = -\frac{16}{3}$$

$$A = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ u.a.}$$

Conversion : l'unité sur chaque axe est 10 cm, donc 1 u.a. = $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$.

$$A = \frac{32}{3} \times 100 = \frac{3200}{3} \approx 1066,7 \text{ cm}^2.$$

Conclusion : l'aire de la pièce de tôle est $\frac{32}{3} \text{ u.a.}$, soit environ 1067 cm^2 (environ $0,107 \text{ m}^2$).



Aire entre C_f ($f(x) = x + 2$) et C_g ($g(x) = x^2$) sur $[-1; 2]$.

EXERCICE RÉSOLU 25 Aire entre deux courbes

Énoncé. Soient $f(x) = x + 2$ et $g(x) = x^2$ définies sur $[-1; 2]$. On admet que $f(x) \geq g(x)$ sur $[-1; 2]$. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes C_f et C_g sur $[-1; 2]$, en unités d'aire.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : position relative. On admet que $f(x) \geq g(x)$ sur $[-1; 2]$, c'est-à-dire que C_f est au-dessus de C_g .

(Vérification : $f(x) - g(x) = -x^2 + x + 2 = -(x^2 - x - 2) = -(x - 2)(x + 1) \geq 0$ entre les racines -1 et 2 .)

Étape 2 : formule de l'aire entre deux courbes.

$$A = \int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx.$$

Étape 3 : calcul. Une primitive est $F(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$.

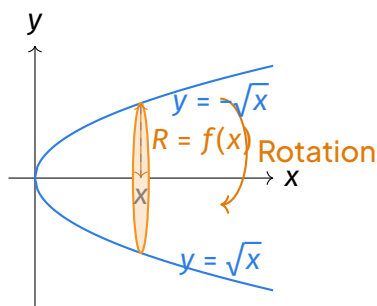
$$F(2) = -\frac{8}{3} + 2 + 4 = -\frac{8}{3} + 6 = \frac{10}{3}$$

$$F(-1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} - \frac{12}{6} = -\frac{7}{6}$$

$$A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}.$$

Conclusion : l'aire du domaine compris entre les deux courbes est $A = \frac{9}{2} = 4,5$ u.a.

12.5 Calcul de volumes de solides de révolution



Volume par la méthode des disques : rotation de $y = f(x)$ autour de (Ox) .

MÉTHODE Volume engendré par rotation autour de l'axe (Ox)

Le solide engendré par la rotation de la courbe de f (continue et positive) autour de l'axe des abscisses, entre $x = a$ et $x = b$, a pour volume :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{en unités de volume, u.v.})$$

1. Identifier la fonction f , l'intervalle $[a; b]$ et vérifier que f est continue.
2. Calculer le carré $[f(x)]^2$ (ne pas oublier de mettre f au carré!).
3. Trouver une primitive de $[f(x)]^2$.

4. Calculer l'intégrale, multiplier par π , puis convertir en unités concrètes si demandé (1 u.v. = produit des trois unités des axes).

Cas particulier utile : la rotation de la droite $y = r$ (constante) sur $[0 ; h]$ donne un cylindre :
 $V = \pi r^2 h$.

13 EXERCICES

14 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE : PRÉSENTATION ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$. L'**intégrale** de f sur $[a; b]$ est le nombre :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

On note $\int_a^b f(x) dx$ l'intégrale ; a est la **borne inférieure**, b la **borne supérieure**, $f(x)$ le **sous-intégré** et x la **variable d'intégration**.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de l'intégrale

Soient f et g continues sur $[a; b]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Linéarité : $\int_a^b (\lambda f(x) + g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.
 2. Relation de Chasles : $\forall c \in [a; b], \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
 3. Relation de Chvarlin : $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$; en particulier $\int_a^a f(x) dx = 0$.
 4. Positivité : Si $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
 5. Inégalité de la moyenne : Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$.
- Toutes ces propriétés sont admises et utilisables directement au Probatoire.

À RETENIR Théorème fondamental de l'analyse

Si f est continue sur $[a; b]$, elle admet des primitives sur $[a; b]$. Pour toute primitive F de f :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Réciproquement, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur $[a; b]$ qui s'annule en a .

MÉTHODE Calculer une intégrale définie

1. Vérifier que la fonction est continue sur l'intervalle d'intégration.
2. Déterminer une primitive F du sous-intégré f sur cet intervalle (tableau de primitives usuelles, linéarité, intégration par parties, changement de variable).
3. Appliquer la formule $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
4. Simplifier l'expression obtenue (valeur exacte) et, si demandé, donner une valeur approchée.

14.1 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 9** QCM : propriétés de l'intégrale

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. Si F est une primitive de f sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est égal à :
a) $F(a) - F(b)$ b) $F(b) - F(a)$ c) $f(b) - f(a)$
2. $\int_2^5 3 dx$ est égal à :
a) 3 b) 9 c) 15
3. Si f est continue et positive sur $[1; 4]$, alors $\int_1^4 f(x) dx$ représente :
a) la valeur moyenne de f b) l'aire du domaine sous la courbe de f , en unités d'aire
c) le coefficient directeur de la tangente
4. $\int_a^a f(x) dx$ est égal à :
a) $f(a)$ b) 1 c) 0

EXERCICE 10 Vrai ou faux, en justifiant

Soit f une fonction continue sur $[0; 5]$. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant par une propriété du cours.

1. $\int_0^5 f(x) dx = - \int_5^0 f(x) dx.$
2. $\int_0^5 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^5 f(x) dx.$
3. Si $f(x) \geq 0$ sur $[0; 5]$, alors $\int_0^5 f(x) dx \geq 0.$
4. $\int_0^5 (f(x) + 2) dx = \int_0^5 f(x) dx + 2.$

EXERCICE 11 Calculs directs

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^3 (2x + 1) dx;$
2. $J = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx;$
3. $K = \int_0^1 e^{2x} dx;$
4. $L = \int_1^e \frac{1}{x} dx.$

EXERCICE 12 Définitions

1. Donner la définition de la **valeur moyenne** d'une fonction f continue sur un intervalle $[a; b]$.
2. Énoncer l'**inégalité de la moyenne**.
3. Rappeler la formule du **volume** du solide engendré par la rotation de la courbe d'équation $y = f(x)$ autour de l'axe (Ox) , pour $x \in [a; b]$.
4. Décrire en deux phrases le principe de la **méthode des rectangles** pour approcher $\int_a^b f(x) dx.$

15 INÉGALITÉ DE LA MOYENNE ET VALEUR MOYENNE

DÉFINITION Valeur moyenne d'une fonction

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$. La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ est le nombre :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne

Si f est continue sur $[a; b]$ et si $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a; b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Cela permet d'encadrer une intégrale lorsque la primitive n'est pas accessible ou pour vérifier un ordre de grandeur.

EXEMPLE Application : encadrement de $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

Sur $[0; 1]$, $x^2 \in [0; 1]$ donc $-x^2 \in [-1; 0]$ et $e^{-x^2} \in [e^{-1}; 1]$. D'après l'inégalité de la moyenne : $e^{-1}(1-0) \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1(1-0)$, soit $\frac{1}{e} \leq I \leq 1$.

15.1 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Vitesse moyenne entre deux villages

Un moto-taxi (« benskin ») relie deux villages. Sa vitesse, en km/h, t heures après le départ, est modélisée par $v(t) = 3t^2 + 1$ pour $t \in [0; 2]$.

1. Calculer la valeur moyenne de v sur $[0; 2]$.
2. Interpréter ce résultat : que représente-t-il pour le trajet du moto-taxi ?
3. Calculer $\int_0^2 v(t) dt$ et expliquer ce que représente cette quantité.

16 MÉTHODES DE CALCUL DES INTÉGRALES

MÉTHODE Intégration par parties

Pour calculer $\int u(x)v'(x) dx$, on utilise la formule :

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

Choix stratégique (règle LIATE) : On choisit u parmi Logarithme, Inverse trigonométrique, Algébrique (polynôme), Trigonométrique, Exponentielle (dans cet ordre de priorité) pour que u' soit plus simple et v' intégrable facilement.

MÉTHODE Changement de variable

Si $x = \varphi(t)$ est une bijection C^1 de $[\alpha; \beta]$ sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

On modifie les bornes : $x = a \Rightarrow t = \alpha$, $x = b \Rightarrow t = \beta$.

EXERCICE RÉSOLU 26 Intégration par parties : $\int_1^e \ln x dx$

Énoncé : Calculer $I = \int_1^e \ln x dx$. Solution : On pose $u(x) = \ln x$ (Logarithme) et $v'(x) = 1$ (Algébrique). Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$I = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = (e \ln e - 1 \ln 1) - \int_1^e 1 dx = (e - 0) - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1.$$

16.1 Je m'entraîne (suite)

EXERCICE 14 Intégration par parties et aire

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x)$.

- À l'aide d'une intégration par parties (on posera $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$), calculer $I = \int_1^e \ln(x) dx$.
- En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des

abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

3. L'unité graphique étant le centimètre sur chaque axe, donner cette aire en cm^2 .

EXERCICE 15 Aire entre une courbe et l'axe des abscisses

Soit f la fonction définie sur $[0; 3]$ par $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Factoriser $f(x)$ et étudier le signe de f sur $[0; 3]$ (dresser un tableau de signes).
2. Calculer $A_1 = \int_0^2 f(x) dx$ et $A_2 = \int_2^3 f(x) dx$.
3. En déduire l'aire totale A du domaine compris entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur $[0; 3]$.

17 CALCUL D'AIRES PLANES**PROPRIÉTÉ** Aire d'un domaine plan

Soit f continue sur $[a; b]$.

- Si $f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine borné par la courbe $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ est $A = \int_a^b f(x) dx$.
- Si $f(x) \leq 0$ sur $[a; b]$, l'aire est $A = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$.
- Si f change de signe, on découpe l'intervalle suivant les zéros de f et on somme les aires de chaque partie (valeurs absolues des intégrales).

MÉTHODE Calculer une aire plane

1. Étudier le signe de f sur $[a; b]$ (tableau de signes).
2. Découper $[a; b]$ en sous-intervalles où f a un signe constant.
3. Sur chaque sous-intervalle, calculer l'intégrale de f (ou $|f|$).
4. L'aire totale est la somme des valeurs absolues de ces intégrales.

18 CALCUL DE VOLUMES DE SOLIDES DE RÉVOLUTION

PROPRIÉTÉ Volume d'un solide de révolution (méthode des disques)

Soit f continue et positive sur $[a; b]$. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe $y = f(x)$ autour de l'axe (Ox) est :

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

L'unité de volume est le cube de l'unité de longueur (ex : cm^3 , dm^3 , m^3). Rappel : $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$; $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

MÉTHODE Calculer un volume de révolution

1. Vérifier que f est continue et positive sur $[a; b]$.
2. Écrire la formule $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
3. Calculer $[f(x)]^2$ et déterminer une primitive.
4. Appliquer le théorème fondamental et multiplier par π .
5. Donner la valeur exacte (en π) et, si demandé, une valeur approchée (avec $\pi \approx 3,14$).
6. Convertir dans l'unité demandée (dm^3 , L, m^3).

18.1 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Type Probatoire : étude de $f(x) = xe^{-x}$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-x}$, et on note (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unités graphiques : 2 cm sur (Ox) et 4 cm sur (Oy) .

Partie A : étude de la fonction

1. Calculer la dérivée f' de f et montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; 1]$ et dresser le tableau de variations de f sur $[0; 1]$.
3. Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0; 1]$.

Partie B : calcul intégral

1. À l'aide d'une intégration par parties, déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire la valeur exacte de $I = \int_0^1 f(x) dx$, puis une valeur approchée à 10^{-3} près (on donne $e^{-1} \approx 0,368$).
3. Calculer l'aire A , en cm^2 , du domaine délimité par (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
4. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0; 1]$.

EXERCICE 17 Type Probatoire : l'artisan potier de Fouban

Un artisan potier fabrique des pots de forme régulière. Le profil d'un pot, en décimètres, est modélisé par la courbe de la fonction f définie sur $[0; 6]$ par $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$. Le pot est le solide obtenu par rotation de cette courbe autour de l'axe (Ox) .

Partie A : volume du pot

1. Calculer $(f(x))^2$ et développer l'expression obtenue.
2. Déterminer une primitive de $x \mapsto (f(x))^2$ sur $[0; 6]$.
3. Montrer que le volume du pot est $V = \pi \int_0^6 (f(x))^2 dx$, puis calculer V en dm^3 (donner la valeur exacte puis une valeur approchée à $0,1$ près, en prenant $\pi \approx 3,14$).
4. Sachant que $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre}$, convertir ce volume en litres.

Partie B : production de jus de foléré

1. L'artisan remplit chaque pot de jus de foléré. Combien de pots complets peut-on remplir avec 100 litres de jus ?
2. Quel volume de jus reste-t-il alors ?

EXERCICE 18 Type Probatoire : cuve de révolution et estimation d'une aire

Une entreprise métallique de Douala fabrique une cuve dont la forme est obtenue par rotation, autour de l'axe (Ox) , de la courbe de la fonction g définie sur $[0; 4]$ par $g(x) = \sqrt{x}$ (unité : le mètre).

Partie A : volume de la cuve

1. Justifier que le volume de la cuve est $V = \pi \int_0^4 x dx$.
2. Calculer V en m^3 (valeur exacte, puis valeur approchée avec $\pi \approx 3,14$).
3. Convertir ce volume en litres.

Partie B : estimation d'une aire de tôle Pour estimer une quantité de tôle, l'entreprise doit

évaluer $J = \int_0^4 \sqrt{x} \, dx$.

1. Calculer la valeur exacte de J .
2. On partage $[0; 4]$ en $n = 4$ intervalles de même amplitude. Calculer la valeur approchée de J par la méthode des rectangles à gauche (on donne $\sqrt{1} = 1$; $\sqrt{2} \approx 1,414$; $\sqrt{3} \approx 1,732$).
3. Calculer l'erreur commise en valeur absolue, puis en pourcentage de la valeur exacte (arrondir à 1 % près). Commenter.

19 VALEURS APPROCHÉES : MÉTHODE DES RECTANGLES

PROPRIÉTÉ Méthode des rectangles

Soit f continue sur $[a; b]$. On partage $[a; b]$ en n sous-intervalles de même amplitude $h = \frac{b-a}{n}$. On note $x_k = a + kh$ pour $k = 0, \dots, n$.

- Rectangles à gauche : $R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$.
- Rectangles à droite : $R_d = h \sum_{k=1}^n f(x_k)$.

Si f est croissante : $R_g \leq \int_a^b f \leq R_d$. Si f est décroissante : $R_d \leq \int_a^b f \leq R_g$. L'erreur diminue quand n augmente.

MÉTHODE Approcher une intégrale par la méthode des rectangles

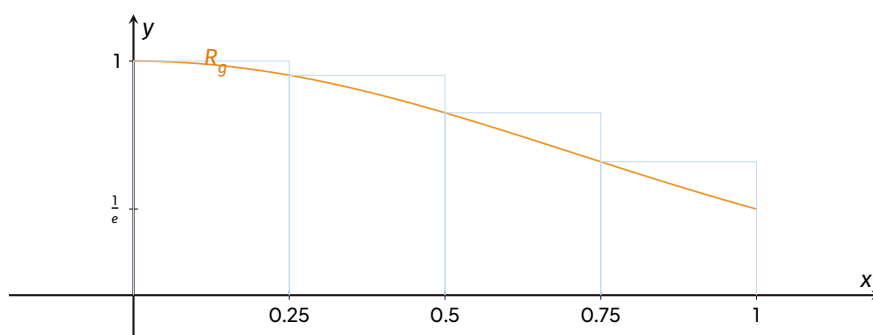
1. Calculer l'amplitude $h = \frac{b-a}{n}$.
2. Déterminer les abscisses $x_k = a + kh$.
3. Selon la méthode demandée (gauche ou droite), calculer la somme des valeurs $f(x_k)$.
4. Multiplier par h .
5. Comparer avec la valeur exacte ou un encadrement si possible.

19.1 Je m'entraîne (suite)

EXERCICE 19 Encadrement et méthode des rectangles

On veut estimer $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0; 1] : e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq 1$.
2. En déduire, à l'aide de l'inégalité de la moyenne, un encadrement de I .
3. On partage $[0; 1]$ en $n = 4$ intervalles de même amplitude. Par la méthode des rectangles (rectangles à gauche), calculer une valeur approchée R de I . On donne : $e^{-0,0625} \approx 0,939$; $e^{-0,25} \approx 0,779$; $e^{-0,5625} \approx 0,570$.
4. Vérifier que la valeur obtenue est compatible avec l'encadrement de la question 2.



Méthode des rectangles à gauche ($n = 4$) pour $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Oubli du dx : L'intégrale s'écrit $\int_a^b f(x) dx$, pas $\int_a^b f(x)$.
- Ordre des bornes : $\int_a^b = -\int_b^a$. Ne jamais écrire $\int_5^0$ sans le signe $-$ si on inverse.
- Aire vs Intégrale : L'aire est toujours positive. Si f change de signe, $A = \int_a^b |f(x)| dx \neq \int_a^b f(x) dx$.
- Volume : La formule est $V = \pi \int [f(x)]^2 dx$, pas $\pi \int f(x) dx$. Ne pas oublier le carré et le π .
- Unités graphiques : Pour une aire en cm^2 , multiplier l'aire en unités d'aire par (échelle Ox en cm) $\times$ (échelle Oy en cm).
- Intégration par parties : Bien dériver u et intégrer v' . Vérifier que $\int u'v$ est plus simple que $\int uv'$.
- Valeur moyenne : Ne pas oublier le facteur $\frac{1}{b-a}$.

LE SAVAIS-TU ? L'intégrale dans la technique au Cameroun

L'intégrale est l'outil mathématique central pour le génie civil (calcul de volumes de terrassement, de béton pour des barrages comme celui de Lom Pangar), l'hydraulique (débit = intégrale de la vitesse sur la section), l'électricité (charge = intégrale du courant, énergie = intégrale de la puissance), et la mécanique (travail = intégrale de la force). La méthode des rectangles est l'ancêtre des méthodes numériques (simulation éléments finis, calculs sur logiciels CAO/DAO) utilisées aujourd'hui dans les bureaux d'études de Yaoundé et Douala.

20 CORRIGÉS DES EXERCICES

21 EXERCICES CORRIGÉS ET PROBLÈMES TYPES — CALCULS DES INTÉGRALES

21.1 Exercices d'application directe

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : propriétés de l'intégrale

- Réponse b) : $F(b) - F(a)$. C'est la définition de l'intégrale : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur $[a; b]$.
- Réponse b) : 9. En effet, une primitive de $x \mapsto 3$ est $x \mapsto 3x$, donc $\int_2^5 3 dx = [3x]_2^5 = 15 - 6 = 9$. (C'est aussi l'aire d'un rectangle de longueur 3 et de hauteur 3.)
- Réponse b) : l'aire du domaine sous la courbe de f , en unités d'aire. La valeur moyenne serait $\frac{1}{4-1} \int_1^4 f$ et le coefficient directeur de la tangente est donné par la dérivée.
- Réponse c) : 0. En effet $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Vrai. C'est la relation de Chasles (orientation de l'intervalle) : $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$, appliquée avec $a = 0$ et $b = 5$.
- Vrai. C'est la relation de Chasles (additivité) avec $c = 2 \in [0; 5]$: $\int_0^5 f = \int_0^2 f + \int_2^5 f$.
- Vrai. C'est la propriété de positivité : si $f(x) \geq 0$ sur $[0; 5]$, alors $\int_0^5 f(x) dx \geq 0$.
- Faux. Par linéarité : $\int_0^5 (f(x) + 2) dx = \int_0^5 f(x) dx + \int_0^5 2 dx = \int_0^5 f(x) dx + 2 \times (5 - 0) = \int_0^5 f(x) dx + 10$, et non +2. L'erreur consiste à oublier d'intégrer la constante sur tout l'intervalle.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs d'intégrales

1. Une primitive de $x \mapsto 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = x^2 + x$. Donc :

$$I = \left[x^2 + x \right]_0^3 = (9 + 3) - (0 + 0) = 12.$$

2. On écrit $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$ pour $x > 0$. Une primitive est $F(x) = 2\sqrt{x}$. Donc :

$$J = \left[2\sqrt{x} \right]_1^4 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2 = 2.$$

3. Une primitive de $x \mapsto e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$. Donc :

$$K = \left[\frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^0 = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

4. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $F(x) = \ln x$. Donc :

$$L = \left[\ln x \right]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et formules clés

1. La **valeur moyenne** d'une fonction f continue sur $[a; b]$ est le nombre :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

2. Inégalité de la moyenne : si f est continue sur $[a; b]$ et si $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a; b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

3. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe $y = f(x)$ (avec f continue et positive) autour de l'axe (Ox) , pour $x \in [a; b]$, est donné par la méthode des disques :

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

4. Méthode des rectangles (à gauche) : on partage l'intervalle $[a; b]$ en n sous-intervalles de même amplitude $h = \frac{b-a}{n}$. On note $x_k = a + kh$. L'approximation de l'intégrale est :

$$R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

(Si f est croissante, R_g minoré l'intégrale ; si f est décroissante, R_g la majoré.)

21.2 Exercices d'application contextuelle

CORRIGÉ Exercice 5 — Vitesse moyenne entre deux villages

1. La valeur moyenne de v sur $[0; 2]$ est :

$$m = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (3t^2 + 1) dt.$$

Une primitive de $t \mapsto 3t^2 + 1$ est $F(t) = t^3 + t$. Donc :

$$\int_0^2 (3t^2 + 1) dt = [t^3 + t]_0^2 = (8 + 2) - 0 = 10, \quad m = \frac{10}{2} = 5.$$

La vitesse moyenne est donc $m = 5$ km/h.

2. Cela signifie que le moto-taxi a parcouru son trajet comme s'il avait roulé à la vitesse constante de 5 km/h pendant 2 heures.
3. $\int_0^2 v(t) dt = 10$. Comme la vitesse est la dérivée de la distance parcourue, cette intégrale représente la distance totale parcourue entre les deux villages, soit 10 km. Vérification de cohérence : distance = vitesse moyenne $\times$ durée = $5 \times 2 = 10$ km.

CORRIGÉ Exercice 6 — Intégration par parties et calcul d'aire

1. On calcule $I = \int_1^e \ln x dx$ par intégration par parties. On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$. Les fonctions u et v sont de classe C^1 sur $[1; e]$, la formule s'applique :

$$\begin{aligned} I &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \times \frac{1}{x} dx \\ &= (e \ln e - 1 \ln 1) - \int_1^e 1 dx \\ &= (e - 0) - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1. \end{aligned}$$

Donc $I = 1$.

2. Sur $[1; e]$, $\ln x \geq 0$ (car $x \geq 1$), donc l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$, $x = e$ est :

$$A = \int_1^e \ln x dx = 1 \text{ unité d'aire.}$$

3. L'unité d'aire vaut $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$. Donc $A = 1 \text{ cm}^2$.

Point de vigilance : le choix $u = \ln x$ est imposé par la règle LIATE (Logarithme en priorité) : c'est $\ln x$ que l'on dérive, car sa dérivée $\frac{1}{x}$ simplifie le calcul.

CORRIGÉ Exercice 7 — Aire entre une courbe et l'axe des abscisses (changement de signe)

1. $f(x) = x^2 - 2x = x(x - 2)$. Les racines sont $x = 0$ et $x = 2$. Le trinôme est du signe de $a = 1 > 0$ à l'extérieur des racines :

x	0	2	3	
$f(x)$	0	-	0	+

Donc $f(x) \leq 0$ sur $[0; 2]$ et $f(x) \geq 0$ sur $[2; 3]$.

2. Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$.

$$A_1 = \int_0^2 f(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \left(\frac{8}{3} - 4 \right) - 0 = -\frac{4}{3}.$$

$$A_2 = \int_2^3 f(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = \left(\frac{27}{3} - 9 \right) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = 0 - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

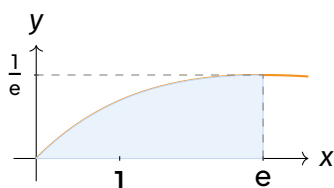
3. L'aire totale est la somme des valeurs absolues des intégrales sur les intervalles de signe constant :

$$A = |A_1| + |A_2| = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ unités d'aire.}$$

Attention : on ne calcule pas $\int_0^3 f$ directement : cela donnerait 0, qui n'est pas l'aire (les parties au-dessus et en-dessous de l'axe se compensent algébriquement).

21.3 Problèmes type Probatoire / Baccalauréat Technique

CORRIGÉ Exercice 8 — Type Probatoire : étude de $f(x) = xe^{-x}$

Représentation de $f(x) = xe^{-x}$ sur $[0; 1]$ et aire A .**Partie A : étude de la fonction**

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Avec $u(x) = x$, $v(x) = e^{-x}$, $u'(x) = 1$, $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}.$$

2. Pour tout x , $e^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$. Sur $[0; 1]$, $1 - x \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$: f est croissante sur $[0; 1]$.

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

x	0	1
$f'(x)$		+
f	0	$\nearrow \frac{1}{e}$

3. Pour $x \in [0; 1]$: $x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) = xe^{-x} \geq 0$.

Partie B : calcul intégral

1. On calcule une primitive de f sur $\mathbb{R}$ par intégration par parties. On pose $u(x) = x$, $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$ (fonctions C^1 sur $\mathbb{R}$) :

$$\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - \int (-e^{-x}) dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -(x+1)e^{-x}.$$

Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est donc $F(x) = -(x+1)e^{-x}$.

2. $I = \int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = -2e^{-1} - (-1 \times e^0) = 1 - \frac{2}{e}$. Valeur approchée : $I \approx 1 - 2 \times 0,3679 = 1 - 0,7358 = 0,2642$.

3. $f \geq 0$ sur $[0; 1]$, donc l'aire en unités d'aire vaut $I = 1 - \frac{2}{e}$. L'unité d'aire vaut $2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$. Donc :

$$A = 8 \left(1 - \frac{2}{e}\right) \approx 8 \times 0,2642 \approx 2,11 \text{ cm}^2.$$

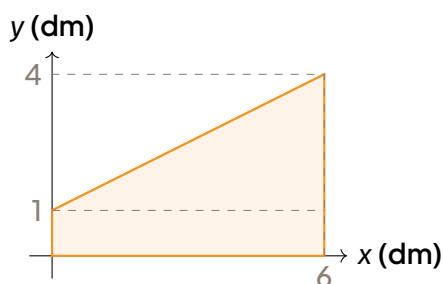
4. Valeur moyenne : $m = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f = I = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$.

Barème indicatif (10 pts) : A1 : 1,5 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 1 pt ; B1 : 2 pts ; B2 : 1,5 pt ; B3 : 1,5 pt ; B4 : 1 pt.

Points de vigilance : citer que u et v sont de classe C^1 (ou dérivables à dérivées continues) pour l'intégration par parties ; justifier la positivité de f avant d'identifier intégrale et aire ; ne pas oublier de multiplier par le produit des unités graphiques ($2 \times 4 = 8$) pour l'aire en cm^2 .

CORRIGÉ

Exercice 9 — Type Probatoire : l'artisan potier de Fouban



Profil du pot : $y = 1 + \frac{x}{2}$ pour $x \in [0; 6]$. Rotation autour de (Ox) .

Partie A : volume du pot

- $(f(x))^2 = \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 = 1 + x + \frac{x^2}{4}$.
- Une primitive de $x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{4}$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$G(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{12}.$$

- f est continue et positive sur $[0; 6]$ (fonction affine, $f(0) = 1 > 0$, croissante). Par la méthode des disques, le volume du solide de révolution est :

$$V = \pi \int_0^6 (f(x))^2 dx = \pi [G(x)]_0^6 = \pi \left(6 + \frac{36}{2} + \frac{216}{12}\right) - 0 = \pi(6 + 18 + 18) = 42\pi.$$

$$\text{Donc } V = 42\pi \text{ dm}^3 \approx 42 \times 3,14 \approx 131,9 \text{ dm}^3.$$

- Comme $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$: $V \approx 131,9$ litres (valeur exacte 42π litres).

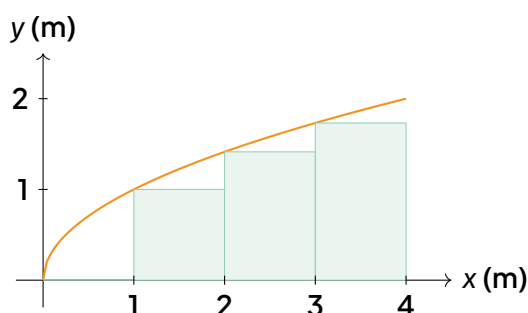
Partie B : production de jus de foléré

- Nombre de pots complets : $\frac{100}{42\pi} \approx \frac{100}{131,9} \approx 0,75$. On ne peut donc remplir aucun pot complet avec 100 litres : un seul pot contient environ 131,9 litres, ce qui dépasse les 100 litres disponibles.
- Il reste les 100 litres de jus (le pot n'est pas rempli complètement ; le remplissage atteint environ $\frac{100}{131,9} \approx 76$ % de sa capacité).

Barème indicatif (8 pts) : A1 : 1 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 2,5 pts ; A4 : 1 pt ; B1 : 1 pt ; B2 : 1 pt.

Points de vigilance : justifier la continuité et la positivité de f avant d'appliquer la formule du volume ; ne pas oublier le carré sur $f(x)$ ni le facteur π ; donner la valeur exacte 42π avant la valeur approchée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : cuve de révolution et estimation d'une aire



Courbe $y = \sqrt{x}$ et rectangles à gauche ($n = 4$) pour l'approximation de l'aire.

Partie A : volume de la cuve

1. g est continue et positive sur $[0 ; 4]$. Par la méthode des disques :

$$V = \pi \int_0^4 (g(x))^2 dx = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx.$$

2. $V = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \times \frac{16}{2} = 8\pi \text{ m}^3 \approx 8 \times 3,14 = 25,12 \text{ m}^3.$

3. $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, donc $V \approx 25\,120$ litres (valeur exacte 8000π litres).

Partie B : estimation d'une aire de tôle (profil de la cuve)

1. Une primitive de $\sqrt{x} = x^{1/2}$ sur $[0 ; +\infty[$ est $x \mapsto \frac{2}{3}x^{3/2}$. Donc :

$$J = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3} \times 4^{3/2} - 0 = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3}.$$

2. Amplitude : $h = \frac{4 - 0}{4} = 1$. Abscisses : $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$. Méthode des rectangles à gauche (on utilise x_0 à x_{n-1}) :

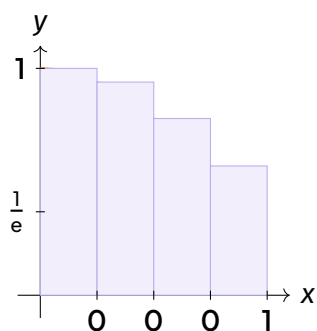
$$\begin{aligned} R_g &= h(g(x_0) + g(x_1) + g(x_2) + g(x_3)) \\ &= 1 \times (\sqrt{0} + \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \\ &= 0 + 1 + 1,414 + 1,732 = 4,146. \end{aligned}$$

3. Valeur exacte : $J = \frac{16}{3} \approx 5,333$. Erreur absolue : $|R_g - J| \approx |4,146 - 5,333| = 1,187$. Erreur relative : $\frac{1,187}{5,333} \approx 0,223$, soit environ 22 %.

Commentaire : l'erreur est importante car $n = 4$ est trop petit et la fonction $\sqrt{x}$ varie très vite au voisinage de 0 (tangente verticale). Comme g est croissante, les rectangles à gauche minorent l'intégrale : $R_g \leq J$, ce qui est bien vérifié. Pour réduire l'erreur, il faut augmenter n .

Barème indicatif (10 pts) : A1 : 1,5 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 1 pt ; B1 : 2 pts ; B2 : 2 pts ; B3 : 2 pts.
Points de vigilance : $(\sqrt{x})^2 = x$ pour $x \geq 0$; dans la méthode des rectangles à gauche, on utilise x_0 à x_{n-1} (et non x_n) ; vérifier la cohérence du résultat avec l'encadrement lié à la monotonie.

CORRIGÉ Exercice 11 — Encadrement par l'inégalité de la moyenne et méthode des rectangles



Courbe $y = e^{-x^2}$ sur $[0; 1]$ et rectangles à gauche ($n = 4$).

1. Pour $x \in [0; 1]$: $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $-1 \leq -x^2 \leq 0$. La fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq e^0 = 1.$$

2. La fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur $[0; 1]$ et encadrée par $m = e^{-1}$ et $M = 1$. Par l'inégalité de la moyenne :

$$e^{-1}(1 - 0) \leq I \leq 1 \times (1 - 0), \text{ soit } \frac{1}{e} \leq I \leq 1, \text{ avec } \frac{1}{e} \approx 0,3679.$$

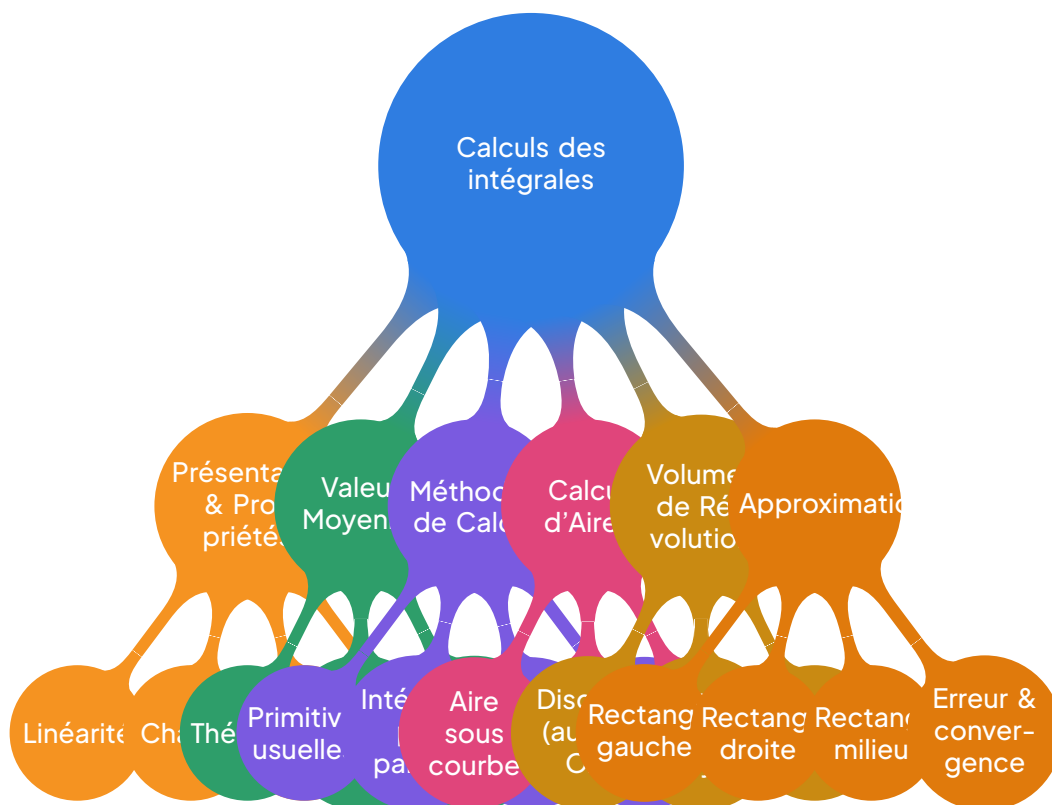
3. Amplitude : $h = \frac{1 - 0}{4} = 0,25$. Abscisses : $x_0 = 0$; $x_1 = 0,25$; $x_2 = 0,5$; $x_3 = 0,75$; $x_4 = 1$.

Méthode des rectangles à gauche :

$$\begin{aligned} R &= h(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) \\ &= 0,25(e^0 + e^{-0.0625} + e^{-0.25} + e^{-0.5625}) \\ &\approx 0,25(1 + 0,9394 + 0,7788 + 0,5698) = 0,25 \times 3,288 = 0,822. \end{aligned}$$

4. On a bien $\frac{1}{e} \approx 0,368 \leq R \approx 0,822 \leq 1$: la valeur obtenue est compatible avec l'encadrement de la question 2. De plus, la fonction étant décroissante sur $[0 ; 1]$ (car $f'(x) = -2xe^{-x^2} \leq 0$), les rectangles à gauche donnent une valeur par excès : $I \leq R$, ce qui est cohérent avec la valeur exacte $I \approx 0,747$ (intégrale de Gauss).

22 FICHE BILAN



Carte mentale : Leçon 14 – Calculs des intégrales (Terminale Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

22.1 Essentiel à retenir

1. Intégrale d'une fonction continue : présentation et propriétés

- Soit f continue sur $[a,b]$. L'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ est le nombre réel égal à la limite des sommes de Riemann.
- Propriétés fondamentales (à connaître par cœur) :

Propriété	Formule / Énoncé
Linéarité	$\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$
Chasles	$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (\forall c \in [a, b])$
Sens d'intégration	$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx ; \int_a^a f(x) dx = 0$
Ordre (positivité)	Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
Inégalité de la moyenne	Si $m \leq f(x) \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
Valeur absolue	$\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx$

2. Inégalité de la moyenne et valeur moyenne

- Théorème de la valeur moyenne (TVM) : Si f est continue sur $[a, b]$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$.
- Valeur moyenne : $m_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. C'est la hauteur du rectangle de base $[a, b]$ ayant même aire que le domaine sous la courbe.
- Application technique : Courant moyen, tension efficace, température moyenne, concentration moyenne.

3. Méthodes de calcul des intégrales (Primitives)

- Table de primitives usuelles : $x^\alpha, 1/x, e^x, \ln x, \cos x, \sin x, \frac{1}{1+x^2}, \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, ch, sh, \frac{1}{ch^2}$, etc.
- Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$.
- Changement de variable : $x = \varphi(t), dx = \varphi'(t)dt$, bornes modifiées : $\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.
- Décomposition en éléments simples : Fractions rationnelles $\frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $\deg P < \deg Q$.

4. Calcul d'aires planes

- Aire sous courbe $y = f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$: $A = \int_a^b f(x) dx$.
- Aire entre deux courbes $f \geq g$ sur $[a, b]$: $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.
- Aire par rapport à l'axe des ordonnées : $A = \int_c^d x(y) dy$ (fonction réciproque).
- Attention : Si f change de signe, couper l'intervalle aux zéros et sommer les valeurs absolues.

5. Calcul de volumes de solides de révolution

Axe de rotation	Formule (Disques / Cylindres)	Condition
Autour de Ox (abscisses)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$	$f(x) \geq 0$
Autour de Oy (ordonnées)	$V = \pi \int_c^d [x(y)]^2 dy$ ou $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ (cylindres)	$x \geq 0$
Solide creux (autour Ox)	$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$	$f(x) \geq g(x) \geq 0$

6. Valeurs approchées : Méthode des rectangles

- Subdivision régulière de $[a, b]$ en n intervalles : pas $h = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + kh$.
- Rectangles à gauche : $R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$ (sous-estimation si f croissante).
- Rectangles à droite : $R_d = h \sum_{k=1}^n f(x_k)$ (sur-estimation si f croissante).
- Rectangles au milieu : $R_m = h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)$ (plus précis, ordre 2).
- Convergence : $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_g = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_d = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_m = \int_a^b f(x) dx$.

22.2 Méthodes express (Fiches de révision)

MÉTHODE Calculer une intégrale définie

Étape 1 : Vérifier la continuité de f sur $[a, b]$. Étape 2 : Chercher une primitive F de f (table, parties, changement de variable, décomposition). Étape 3 : Appliquer $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Étape 4 : Simplifier le résultat (forme exacte demandée au Probatoire).

MÉTHODE Calculer une aire plane

Étape 1 : Tracer les courbes, repérer les intersections (résoudre $f(x) = g(x)$). Étape 2 : Déterminer qui est au-dessus ($f \geq g$ ou $g \geq f$) sur chaque sous-intervalle. Étape 3 : Écrire l'intégrale $\int_{x_1}^{x_2} |f(x) - g(x)| dx$ (souvent somme de 2 intégrales). Étape 4 : Calculer et conclure avec l'unité d'aire (u.a. ou cm^2 , m^2).

MÉTHODE Calculer un volume de révolution

Étape 1 : Identifier l'axe de rotation (Ox ou Oy) et la région génératrice. Étape 2 : Choisir la méthode : Disques (perpendiculaire à l'axe) ou Cylindres (parallèle à l'axe). Étape 3 : Écrire l'intégrale : $\pi \int [R(x)]^2 dx$ ou $2\pi \int x h(x) dx$. Étape 4 : Calculer l'intégrale. Unité : u.v. ou cm^3 , m^3 .

MÉTHODE Approximer par les rectangles (algorithme)

Entrées : $f, [a, b], n$, type (gauche/droite/milieu). Initialiser : $h \leftarrow (b - a)/n, S \leftarrow 0$.
 Pour k de 0 à $n - 1$ (gauche/milieu) ou 1 à n (droite) : $x \leftarrow$ abscisse selon type.
 $S \leftarrow S + f(x)$. Fin Pour Retourner : $h \times S$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire la définition de l'intégrale comme limite de sommes de Riemann.
- ☐ Je connais par cœur les 6 propriétés fondamentales (Linéarité, Chasles, Sens, Ordre, Inégalité moyenne, Valeur absolue).
- ☐ Je sais énoncer et appliquer le Théorème de la Valeur Moyenne (existence de c) et calculer la valeur moyenne m_f .
- ☐ Je maîtrise la table des primitives usuelles (puissances, $1/x$, exponentielle, log, trigonométriques, hyperboliques).
- ☐ Je sais choisir et appliquer : Intégration par parties (choix u, v'), Changement de variable (modification des bornes), Décomposition en éléments simples.
- ☐ Je sais calculer une aire : repérer les intersections, gérer le changement de signe (valeur absolue), intégrer la différence.
- ☐ Je sais calculer un volume de révolution : Disques autour de Ox ($\pi \int f^2$), Cylindres autour de Oy ($2\pi \int xf$), Solide creux ($\pi \int (f^2 - g^2)$).
- ☐ Je connais les 3 formules des rectangles (gauche, droite, milieu) et je sais laquelle surestime/sous-estime selon la monotonie de f .
- ☐ Je sais rédiger une démonstration guidée (ex : inégalité de la moyenne, formule d'intégration par parties).
- ☐ Je sais interpréter géométriquement : intégrale = aire algébrique, valeur moyenne = hauteur du rectangle équivalent, volume = somme de disques/cylindres.
- ☐ Je donne toujours le résultat exact (forme littérale) sauf demande explicite de valeur approchée, et je conclus avec l'unité adaptée au contexte technique.
- ☐ Je vérifie la continuité de la fonction sur l'intervalle d'intégration avant d'appliquer le théorème fondamental.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**